

UNIVERSIDAD DE SONORA

Departamento de Matemáticas
Licenciatura en Ciencias de la Computación

Seminario de Inteligencia Artificial — 2026



RECONVERSIÓN DE CULTIVOS EN EL ESTADO DE SONORA

Análisis de Huella Hídrica y Viabilidad Productiva para la Optimización del Uso del Agua en la Agricultura Sonorense

Equipo de investigación:

Jesús Flores Lacarra Michell Berenice Altamirano Ocejo Orlando López Roque Sebastián Rodríguez Serrano

Proyecto en colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura del Estado de Sonora (SAGARHPA), así como con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de Sonora, y con el Equipo de Ciencia de Datos, Unison.

Colaboradores a cargo de los equipos:

Lic. Emilio Alonso Soto Ruan — Director de Estadística y Tecnologías de SAGARHPA Sonora.

Ing. Luis Javier Ortega Cisneros — Titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de Sonora

Lic. Manuel Alberto Valenzuela Arce — Equipo de Ciencia de Datos, UNISON

Hermosillo, Sonora, México — 2026

1. RESUMEN

El estado de Sonora enfrenta una creciente presión sobre sus recursos hídricos derivada de condiciones climáticas desérticas, sequías históricas recurrentes y una agricultura que depende en gran medida del riego artificial. Con el objetivo de identificar alternativas productivas más sostenibles, el presente proyecto desarrolló una metodología computacional para calcular la huella hídrica de los cultivos registrados en el estado durante el periodo 2003–2024, a nivel municipal, utilizando la ecuación de Penman-Monteith especificada en el estándar internacional FAO-56.

Los datos climáticos diarios fueron obtenidos a través de la API de NASA POWER para los 72 municipios de Sonora, y las estadísticas de producción agrícola provienen del SIAP. Se implementó en Python un sistema modular que calcula la evapotranspiración de referencia (ET_o), la evapotranspiración del cultivo (ET_c) mediante coeficientes de cultivo (K_c) derivados del FAO-56, la precipitación efectiva, y la huella hídrica en sus componentes verde (agua de lluvia) y azul (agua de riego).

Los resultados generados constituyen la base técnica para comparar el desempeño hídrico de 128 cultivos registrados, con miras a formular recomendaciones de reconversión productiva que optimicen el uso del agua y mejoren la rentabilidad para los agricultores sonorenses.

Palabras clave: *huella hídrica, reconversión de cultivos, Penman-Monteith, FAO-56, evapotranspiración, NASA POWER, SIAP, Sonora, agricultura sostenible.*

Índice

1. RESUMEN	2
2. INTRODUCCIÓN	5
2.1. Contexto y Problemática	5
2.2. Objetivo General	5
2.3. Objetivos Específicos	5
2.4. Justificación	6
2.4.1. Situación hídrica del estado de Sonora	6
2.5. Alcance y Limitaciones	8
3. MARCO TEÓRICO	9
3.1. Reconversión de Cultivos	9
3.2. Huella Hídrica	9
3.3. Evapotranspiración y Estándar FAO-56	10
3.3.1. Evapotranspiración de Referencia (ET _o)	10
3.3.2. Coeficiente de Cultivo (K _c) y Curva Fenológica	10
3.4. Precipitación Efectiva	11
3.5. Situación Agrícola e Hídrica de Sonora	11
3.6. Fuentes de Datos e Instituciones	11
4. METODOLOGÍA	12
4.1. Arquitectura del Sistema	12
4.2. Adquisición y Preparación de Datos	12
4.2.1. Datos Climáticos — NASA POWER API	12
4.2.2. Datos de Producción Agrícola — SIAP	13
4.2.3. Parámetros Técnicos de Cultivos	13
4.3. Cálculo de la Evapotranspiración de Referencia (ET _o)	14
4.4. Cálculo de la Evapotranspiración del Cultivo (ET _c)	14
4.5. Cálculo de la Precipitación Efectiva (P _{ef})	15
4.6. Cálculo de la Huella Hídrica	15
4.6.1. Componentes Verde y Azul	15
4.6.2. Consumo Unitario de Agua (UAC)	15
4.6.3. Huella Hídrica por Tonelada (HH)	15
4.7. Herramienta de Visualización	16
5. RESULTADOS	16
5.1. Contexto Hídrico y Climático del Periodo de Estudio	16
5.2. Huella Hídrica por Cultivo: Ranking Estatal	18
5.3. Eficiencia Hídrica y Productividad Económica del Agua por DDR	19
5.4. Análisis de Rentabilidad: Eficiencia Hídrica vs. Valor Económico	23
5.5. Caso de Estudio: DDR Cajeme — Alta Producción, Baja Eficiencia	25
5.5.1. Perfil Hídrico-Productivo de Cajeme	25
5.5.2. Relación Agua-Valor en Cajeme	26
5.6. Caso de Estudio: Trigo Grano — Análisis Detallado del Cultivo Dominante	27
5.6.1. Huella Hídrica del Trigo Grano a Nivel Estatal	27
5.6.2. Variabilidad Municipal del Trigo Grano	28
5.6.3. Comparativa con Cultivos Alternativos	29
5.7. Cultivos Candidatos para Reconversión Productiva	30
5.7.1. Cuadrante Ideal: Baja Huella Hídrica y Alto Precio Medio Rural	30

5.7.2. Cuadrante Problemático: Alta Huella Hídrica y Bajo Precio Medio Rural	30
5.7.3. Criterios Preliminares de Priorización por DDR	30
6. DISCUSIÓN	31
6.1. Interpretación de la Huella Hídrica en el Contexto de Sonora	31
6.2. Criterios para la Reconversión	31
6.3. Limitaciones Metodológicas	32
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	32
7.1. Conclusiones	32
7.2. Recomendaciones para SAGARHPA	32
7.3. Trabajo Futuro	33
8. REFERENCIAS	35
9. ANEXOS	36
9.1. Anexo A — Derivaciones Matemáticas Detalladas (FAO-56)	36
9.1.1. A.1 Constantes Físicas y Atmosféricas	36
9.1.2. A.2 Balance de Radiación (Rn)	36
9.1.3. A.3 Función Principal ETo	37
9.1.4. A.4 Función Principal de Huella Hídrica	37
9.2. Anexo B — Inventario de Fuentes de Datos	38
9.3. Anexo C — Glosario de Términos	38
9.4. Anexo D — Repositorio del Proyecto	39

2. INTRODUCCIÓN

2.1. Contexto y Problemática

El estado de Sonora ocupa una posición estratégica en la agricultura nacional. Sus actividades primarias —agricultura, ganadería, pesca y minería— constituyen el eje de su economía regional. La agricultura sonorense se ha consolidado históricamente en torno a cultivos de alta demanda hídrica como el trigo grano, el algodón y distintas hortalizas, sustentados por una extensa infraestructura de distritos de riego que abarca las principales llanuras aluviales del estado.

Sin embargo, el patrón climático predominantemente árido y semiárido de Sonora, sumado a un historial documentado de sequías severas —agravadas por la variabilidad climática creciente— pone en riesgo la continuidad de estos sistemas productivos. La disponibilidad de agua para uso agrícola se ve comprometida por la sobreexplotación de acuíferos, la reducción de almacenamiento en presas y las restricciones crecientes sobre las concesiones registradas en el REPDA (Registro Público de Derechos de Agua). En este contexto, mantener los patrones de cultivo actuales sin un análisis riguroso de su eficiencia hídrica representa un riesgo ambiental, económico y social de magnitud creciente.

El análisis del ciclo 2019–2024 en el municipio de Cajeme —uno de los principales productores de trigo del estado— ilustra con claridad la gravedad de la situación: la huella hídrica azul del trigo grano, es decir, el agua de riego consumida, representa aproximadamente el 93% de su huella total, con un valor cercano a 1,646 m³ por tonelada producida. Esta cifra refleja la alta dependencia del riego artificial y la vulnerabilidad del sistema ante cualquier reducción en la disponibilidad hídrica.

2.2. Objetivo General

Proponer alternativas de reconversión de cultivos en el estado de Sonora que optimicen el uso del recurso hídrico y mejoren la rentabilidad de los productores agrícolas, a través del cálculo sistemático de la huella hídrica y el análisis del contexto económico de los principales cultivos del estado.

2.3. Objetivos Específicos

- Calcular la huella hídrica verde y azul de los cultivos registrados en el SIAP para los 72 municipios de Sonora, para el periodo 2003–2024, utilizando la metodología FAO-56 Penman-Monteith.
- Identificar los cultivos con mayor y menor consumo hídrico por tonelada producida a nivel municipal, así como por Distrito de Desarrollo Rural (DDR).
- Analizar la rentabilidad de los cultivos candidatos mediante precios medios rurales, costos de producción estimados y demanda de mercado.
- Desarrollar una herramienta que permita explorar el conocimiento generado a través de los cálculos y las comparaciones de las distintas huellas hídricas y rentabilidad de los cultivos a nivel municipal y por Distrito de Desarrollo Rural.
- Generar recomendaciones de reconversión productiva fundamentadas en criterios de eficiencia hídrica y viabilidad económica, orientadas a la toma de decisiones de SAGARPA.

2.4. Justificación

La justificación de este proyecto se articula en tres dimensiones complementarias. En primer lugar, la dimensión ambiental: Sonora es una entidad con un índice de estrés hídrico elevado; identificar cultivos que reduzcan la demanda de agua de riego contribuye directamente a la preservación de acuíferos sobreexplotados y a la prolongación de la vida útil de las presas. En segundo lugar, la dimensión económica: los productores agrícolas enfrentan costos crecientes por concepto de bombeo, electricidad y acceso al agua, por lo que una reconversión hacia cultivos con menor demanda hídrica implica también una reducción de costos operativos y un aumento del margen de rentabilidad. En tercer lugar, la dimensión social: apoyar a los agricultores con información técnica objetiva para la toma de decisiones sobre qué sembrar es una forma concreta de contribuir a la seguridad alimentaria y a la estabilidad del sector rural sonorense.

El proyecto se enmarca en la colaboración entre la Universidad de Sonora y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA/SADER), con el propósito de ofrecer una herramienta de análisis replicable, de base científica y actualizable con datos abiertos, que sirva de soporte técnico para futuras políticas de reconversión productiva en la región.

2.4.1. Situación hídrica del estado de Sonora

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (s. f.), los registros históricos climatológicos muestran una tendencia decreciente en la precipitación media anual acumulada. A su vez, hay un aumento histórico en la temperatura promedio de los ciclos agrícolas. Estas dos tendencias intensifican la evapotranspiración de referencia (ET_o), lo que incrementa directamente las láminas de riego requeridas por los cultivos para evitar el estrés hídrico.

Los períodos de lluvia significativos no pasan de 15 días en promedio, provocando que los cultivos de ciclo largo experimenten largos meses de sequía intermedia. Adicionalmente, el análisis cuantitativo del Monitor de Sequía de México revela que el 64.2% de las quincenas registradas entre 2003 y 2026 presentaron algún grado de sequía (categorías D0 a D4), lo que confirma la condición estructural de aridez del estado.

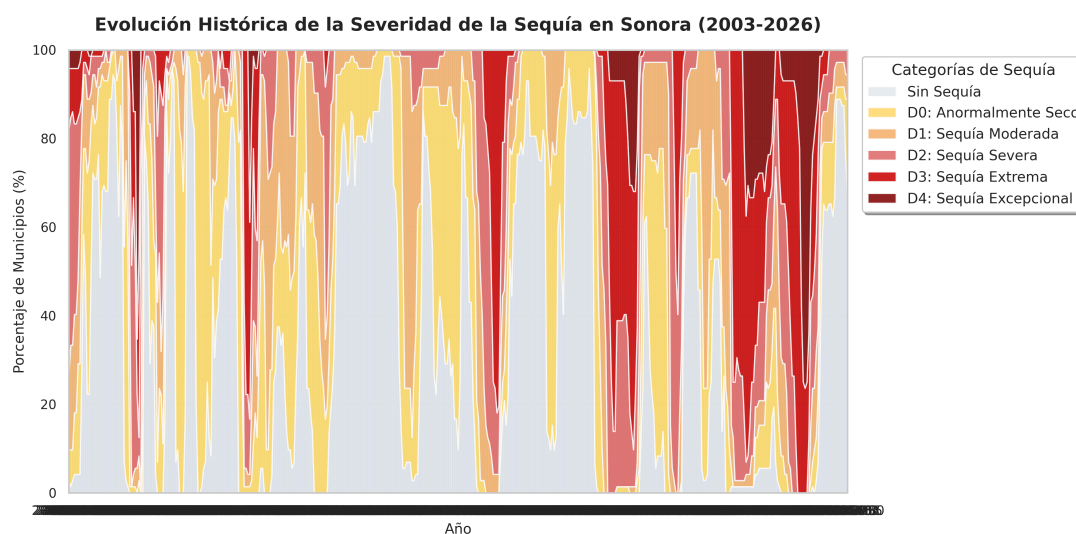


Figura 1: Evolución histórica de la severidad de la sequía en Sonora (2003–2026). El porcentaje de municipios afectados se distribuye por categoría de sequía.

El análisis del balance hídrico climatológico promedio por ciclo arroja un déficit de 745 mm entre la evapotranspiración de referencia y la precipitación efectiva, lo que significa que los cultivos dependen casi enteramente del agua de riego para completar su ciclo productivo. En el nivel estatal, la fracción azul —agua de riego— representa el 92.3% del consumo hídrico total, mientras que la fracción verde —agua de lluvia efectiva— apenas alcanza el 7.7%. Esta distribución es particularmente extrema: 61 de los 71 municipios analizados (86%) presentan una dependencia de riego superior al 90%.

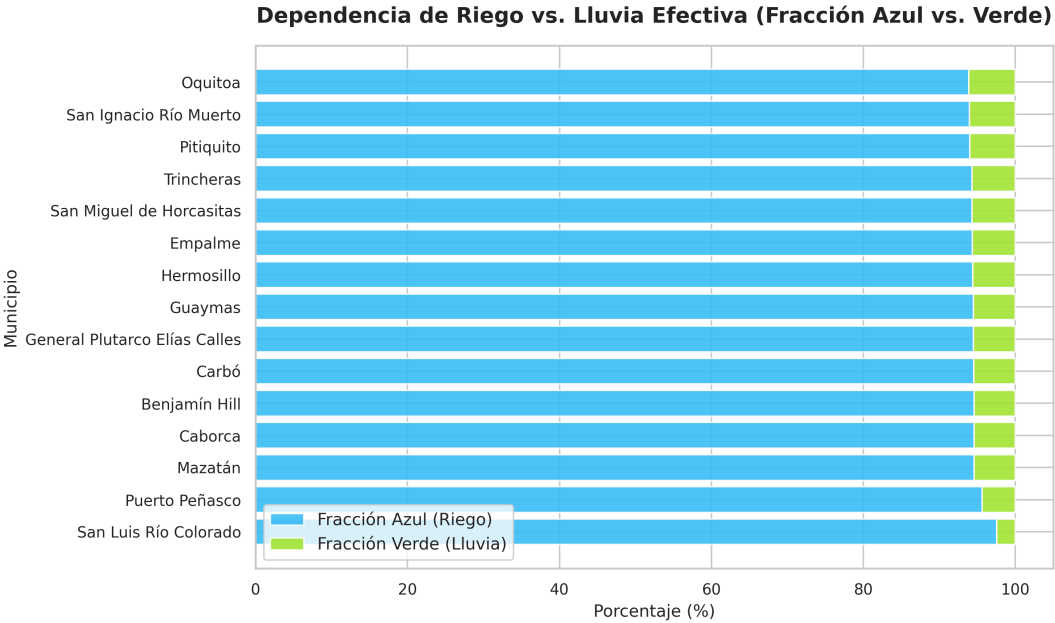


Figura 2: Dependencia de riego vs. lluvia efectiva (fracción azul vs. verde) en los 15 municipios con mayor dependencia de riego. La contribución del agua de lluvia es marginal en la mayoría de los municipios sonorenses.

El año 2023 se posiciona como el más crítico del periodo de estudio: con apenas 101.4 mm de precipitación promedio y una evapotranspiración de referencia de 1,071.5 mm, el déficit hídrico alcanzó 825.0 mm, el más alto de la serie 2010–2024. En contraste, 2015 registró la mayor precipitación (236.6 mm), lo que redujo el déficit a 639.8 mm. Esta variabilidad interanual refuerza la necesidad de planificar bajo escenarios de escasez.

Tendencia Histórica de Precipitación y Temperatura Promedio en Sonora (2010-2023)

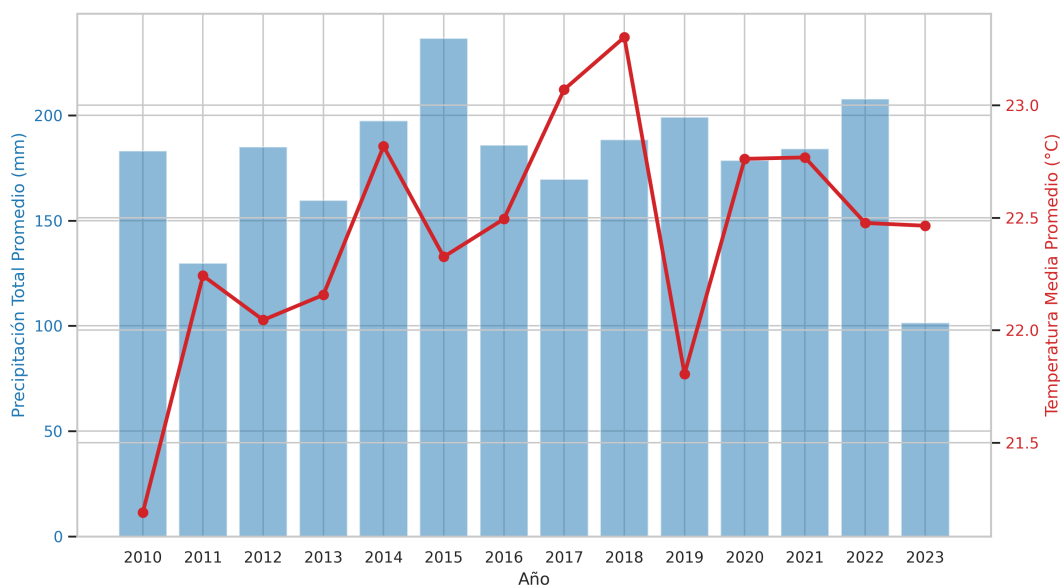


Figura 3: Tendencia histórica de precipitación y temperatura promedio en Sonora (2010–2024). La barra azul representa la precipitación total promedio; la línea roja muestra la temperatura media del ciclo.

El estrés térmico agrava la situación: municipios como Puerto Peñasco registran en promedio 91 días con temperatura máxima $\geq 35^{\circ}\text{C}$ por ciclo agrícola, mientras que en la zona serrana, Naco presenta 90.7 días con riesgo de helada (temperatura mínima $\leq 5^{\circ}\text{C}$). Estas condiciones extremas restringen la ventana fenológica y elevan la demanda evaporativa.

El Índice de Impacto por Sequía Acumulada Georeferenciada (ISAG) corrobora que el ciclo Primavera-Verano es el más perjudicial para los cultivos actualmente sembrados en el estado. Es necesario enfocar la reconversión hacia cultivos que aprovechen al máximo la precipitación disponible, así como suspender siembras de alta demanda en áreas clasificadas con vulnerabilidad alta.

El caso más crítico lo representa el Distrito de Desarrollo Rural 051 (Hermosillo), donde la extracción hídrica, que en su mayoría proviene de fuentes subterráneas, ha provocado un grave fenómeno de intrusión salina del Golfo de California en el acuífero de la región conocida como la Costa de Hermosillo. La falta generalizada de tecnificación de riego en el estado, particularmente en la región sur (Valle del Yaqui y Valle del Mayo, con solo 8% de tecnificación en el DDR Cajeme), exacerba el consumo excesivo de agua al requerir láminas de riego sustancialmente mayores a las necesarias con sistemas eficientes.

2.5. Alcance y Limitaciones

El análisis abarca los 72 municipios de Sonora con presencia en los registros del SIAP, para el periodo 2003–2024. Se trabaja con 128 cultivos configurados con parámetros técnicos derivados del FAO-56. Las principales limitaciones identificadas en el desarrollo del proyecto son:

- Heterogeneidad en las unidades de medición de producción agrícola entre distintas fuentes y periodos, lo que requirió una estandarización cuidadosa de la nomenclatura municipal para garantizar la comparabilidad.
- Ausencia de parámetros técnicos específicos en el FAO-56 para cultivos regionales no convencionales (como Agave, Jojoba, Pitahaya y Stevia), para los cuales se utilizaron valores de cultivos agrónomicamente similares, lo que introduce un grado de incertidumbre en los resultados de dichas especies.
- El análisis de rentabilidad comparativa entre cultivos —que integra costos de producción, precio de mercado y análisis de demanda— se encuentra en fase de integración y no forma parte de los resultados finales de este reporte.
- Los modelos de balance hídrico no incorporan aún las restricciones legales de extracción derivadas del REPDA/REPNA, ni la variabilidad proyectada bajo escenarios de cambio climático.

Por último, la falta de tecnificación de riego en el estado, sobre todo en la región sur (Valle del Yaqui y Valle del Mayo), exacerba los mantos acuíferos dado el incremento de las láminas de riego necesarias para los cultivos.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Reconversión de Cultivos

La reconversión de cultivos es un proceso planificado mediante el cual se sustituyen parcial o totalmente las especies vegetales cultivadas en una región por otras que ofrecen ventajas comparativas en términos de sostenibilidad ambiental, viabilidad económica o adaptabilidad climática. No se trata de un proceso espontáneo ni arbitrario: requiere un diagnóstico técnico riguroso que evalúe las condiciones edafoclimáticas de la zona, la disponibilidad de agua, los costos de producción, la demanda de mercado y los marcos normativos vigentes.

La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo para la reconversión, basado en el cálculo sistemático de la huella hídrica como indicador central de eficiencia hídrica, complementado por indicadores económicos de rentabilidad. Este enfoque permite ordenar y clasificar los cultivos de acuerdo con su desempeño en ambas dimensiones, proporcionando una base objetiva para las recomendaciones de política agrícola.

3.2. Huella Hídrica

El concepto de huella hídrica fue introducido por Hoekstra y Hung (2002) como un indicador del volumen total de agua dulce utilizado para producir un bien o servicio a lo largo de toda su cadena de producción. En el ámbito agrícola, la huella hídrica se descompone en tres componentes según el origen del agua consumida:

- **Huella Hídrica Verde:** Volumen de agua de lluvia almacenada en el suelo que es consumida por el cultivo a través de la evapotranspiración. Representa el aprovechamiento del agua meteorológica y no implica extracción de fuentes superficiales o subterráneas.
- **Huella Hídrica Azul:** Volumen de agua proveniente de fuentes de riego —ríos, acuíferos, canales— consumido por el cultivo. Es el componente de mayor relevancia en regiones áridas como Sonora, donde la lluvia es insuficiente para cubrir los requerimientos del cultivo y el riego es indispensable.

- Huella Hídrica Gris: Volumen de agua necesario para diluir los contaminantes generados por la actividad agrícola (fertilizantes, pesticidas) hasta niveles de calidad aceptables. Este componente no es calculado en el presente proyecto.

La huella hídrica total de un cultivo (HH) se expresa en metros cúbicos por tonelada producida (m^3/ton), lo que permite comparar la eficiencia hídrica entre cultivos con independencia de su escala de producción. Esta métrica es especialmente útil para identificar qué cultivos generan mayor valor de producción por unidad de agua consumida, criterio central para las decisiones de reconversión en entornos con agua escasa.

3.3. Evapotranspiración y Estándar FAO-56

El cálculo de la huella hídrica agrícola requiere estimar con precisión cuánta agua consume el cultivo a lo largo de su ciclo de desarrollo. Esta estimación se realiza a través del concepto de evapotranspiración, que integra dos procesos físicos simultáneos: la evaporación del agua desde la superficie del suelo y la transpiración de las plantas.

3.3.1. Evapotranspiración de Referencia (ET_o)

La evapotranspiración de referencia (ET_o) cuantifica la demanda atmosférica de agua sobre una superficie hipotética de referencia: pasto con una altura uniforme de 0.12 m, bien irrigado, con resistencia de superficie de 70 s/m y albedo de 0.23. Este concepto permite separar el efecto del clima del efecto del cultivo sobre la demanda de agua.

El estándar internacional para el cálculo de ET_o es la ecuación de Penman-Monteith, establecida en el manual FAO-56 (Allen et al., 1998). Esta ecuación integra el balance de energía y la transferencia de masa de vapor de agua, utilizando variables climáticas medibles:

$$ET_o = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma \frac{900}{T+273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)}$$

Donde ET_o es la evapotranspiración de referencia en mm/día; R_n es la radiación neta en la superficie del cultivo en $MJ/m^2/día$; G es el flujo de calor del suelo en $MJ/m^2/día$ (asumido como cero para cálculos diarios); T es la temperatura media del aire a 2 m de altura en $^{\circ}C$; u_2 es la velocidad del viento a 2 m en m/s; e_s es la presión de vapor de saturación en kPa; e_a es la presión real de vapor en kPa; Δ es la pendiente de la curva de presión de vapor en $kPa/^{\circ}C$; y γ es la constante psicrométrica en $kPa/^{\circ}C$.

3.3.2. Coeficiente de Cultivo (K_c) y Curva Fenológica

La evapotranspiración de referencia corresponde a una superficie estándar de pasto. Para estimar la demanda hídrica real de un cultivo específico, se introduce el coeficiente de cultivo (K_c), que relaciona la demanda del cultivo con la demanda de referencia:

$$ET_c = K_c \cdot ET_o$$

El valor de K_c no es constante a lo largo del ciclo de desarrollo del cultivo. Varía en función de la etapa fenológica, siguiendo una curva de cuatro fases: etapa inicial (germinación y establecimiento), etapa de desarrollo (crecimiento vegetativo), etapa de mediados (máxima cobertura foliar y floración) y etapa final (maduración y senescencia). El FAO-56 proporciona valores tabulados de K_c para cada etapa y para las condiciones climáticas áridas y semiáridas prevaletientes en Sonora.

Como ejemplo ilustrativo, para el cultivo de trigo grano bajo condiciones de Sonora, los coeficientes de cultivo utilizados son: $K_{c, \text{ini}} = 0.30$ (fase de emergencia, 31 días), $K_{c, \text{mid}} = 1.15$ (fase de llenado de grano, 63 días) y $K_{c, \text{end}} = 0.25$ (maduración y cosecha, 31 días). El ciclo comprende del 30 de octubre al 19 de abril, correspondiente al ciclo Otoño-Invierno característico de la región.

3.4. Precipitación Efectiva

No toda la precipitación que cae sobre el campo agrícola es aprovechada por el cultivo. Una fracción se pierde por escurrimiento superficial, percolación profunda o evaporación directa del suelo. La precipitación efectiva (P_{ef}) representa únicamente la fracción que queda disponible en la zona radical del suelo y puede ser utilizada por las plantas.

El método simplificado de la FAO para estimar la precipitación efectiva, aplicado en este proyecto, establece un factor de aprovechamiento dependiente del volumen total de lluvia recibida durante el ciclo:

- $P_{\text{ciclo}} < 250 \rightarrow P_{\text{ef}} = 0.80 \cdot P_{\text{total}}$
- $P_{\text{ciclo}} \geq 250 \rightarrow P_{\text{ef}} = 0.60 \cdot P_{\text{total}}$

Este método es apropiado para condiciones de suelos de textura media y sistemas de riego por gravedad o aspersión, dominantes en los Distritos de Riego de Sonora. En el contexto semiárido del estado, la precipitación efectiva resulta generalmente inferior a los requerimientos del cultivo, lo que se traduce en una huella hídrica azul dominante.

3.5. Situación Agrícola e Hídrica de Sonora

Sonora es la segunda entidad federativa de México en extensión territorial, con una superficie de 179,503 km². Su actividad agrícola se concentra en los grandes valles aluviales del sur y noroeste del estado, irrigados por los ríos Yaqui, Mayo, Fuerte, Sonora, Magdalena y Altar. Los principales Distritos de Riego (DR) operados por la CONAGUA —entre ellos el DR 041 Río Yaqui y el DR 038 Río Mayo— soportan una producción agrícola de escala nacional e internacional.

Los cultivos de mayor relevancia histórica en el estado incluyen el trigo grano, el maíz, el garbanzo, el cártamo, el sorgo y diversas hortalizas como el tomate, el pepino y el chile. Esta diversidad coexiste con una problemática hídrica estructural: la sobreexplotación de acuíferos, la reducción del almacenamiento en presas —documentada por CONAGUA a partir de 1941— y la competencia creciente entre usos agrícolas, urbanos e industriales del agua.

Los registros del Monitor de Sequía de México y el Índice de Severidad de Sequía Agrícola (ISAG) disponibles para el estado revelan que Sonora ha atravesado periodos de sequía severa y excepcional de forma recurrente, con impactos significativos sobre la superficie siniestrada de cultivos y los volúmenes de producción. Este contexto hace de la eficiencia hídrica un criterio no negociable en cualquier propuesta de planificación agrícola regional.

3.6. Fuentes de Datos e Instituciones

El proyecto integra datos de múltiples fuentes oficiales e institucionales, que se describen a continuación:

Fuente	Datos	Uso en el proyecto
--------	-------	--------------------

NASA POWER API	Variables climáticas diarias (Rs, Tmax, Tmin, RH, u2, P)	Cálculo de ETo y precipitación efectiva
SIAP — SADER	Producción agrícola municipal 2003–2024 (superficie, rendimiento, PMR)	ETc, HH y análisis de rentabilidad
CONAGUA	Volúmenes en distritos de riego, almacenamiento de presas	Contexto hídrico regional
REPDA / REPNA	Concesiones de extracción superficial y de pozos	Viabilidad hídrica legal
SADER — Precios de Garantía	Precios subsidiados para granos básicos	Análisis de rentabilidad
FAO-56	Coeficientes Kc y duraciones fenológicas para 128 cultivos	Cálculo de ETc por cultivo
SonoraLatLongAlt.csv	Coordenadas y altitud de los 72 municipios de Sonora	Georreferenciación de cálculos

4. METODOLOGÍA

La metodología del proyecto se estructura en cuatro etapas secuenciales: adquisición y preparación de datos, cálculo de la evapotranspiración de referencia y del cultivo, determinación de la huella hídrica y construcción del sistema de visualización. Cada etapa fue implementada computacionalmente en Python, con módulos reutilizables y documentados que permiten la replicación del análisis para cualquier cultivo con ficha técnica disponible en el FAO-56.

4.1. Arquitectura del Sistema

El sistema de análisis sigue una arquitectura de procesamiento de tres capas:

Capa	Componentes	Salidas
Entrada	NASA POWER API, SIAP, FAO-56, SonoraLatLongAlt.csv, CONAGUA, REPDA	Datos climáticos diarios por municipio, parámetros técnicos de cultivos, estadísticas de producción
Procesamiento	Scripts Python: ETo (Penman-Monteith), curva Kc, Pef, ET verde/azul, UAC, HH	Huella hídrica verde y azul por municipio, ciclo y cultivo (m³/ton)
Salida	Dashboard interactivo, exportación tabular	Visualizaciones comparativas, tablas para toma de decisiones

4.2. Adquisición y Preparación de Datos

4.2.1. Datos Climáticos — NASA POWER API

Los datos meteorológicos diarios fueron obtenidos mediante la API pública de NASA POWER (Prediction of Worldwide Energy Resources, comunidad AG, frecuencia diaria). Se

desarrollaron scripts de automatización en Python para la descarga masiva de datos para los 72 municipios de Sonora, cubriendo el periodo del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2024 (7,670 días por municipio). Las variables extraídas y sus identificadores en la API fueron:

Variable API	Símbolo	Descripción	Unidades
ALLSKY_SFC_SW_DWN	R_s	Radiación solar de onda corta incidente en superficie	MJ/m ² /día
WS2M	u_2	Velocidad del viento a 2 metros de altura	m/s
T2M_MAX	$T_{\max}$	Temperatura máxima del aire a 2 metros	°C
T2M_MIN	$T_{\min}$	Temperatura mínima del aire a 2 metros	°C
RH2M	HR	Humedad relativa media a 2 metros	%
PRECTOTCORR	P	Precipitación corregida acumulada diaria	mm/día

4.2.2. Datos de Producción Agrícola — SIAP

Las estadísticas de producción agrícola municipal fueron obtenidas del SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), correspondientes a los cierres agrícolas del estado de Sonora para el periodo 2003–2024. Las variables utilizadas en el análisis son:

- Superficie sembrada (ha): Total de hectáreas destinadas al cultivo por ciclo agrícola y municipio.
- Superficie cosechada (ha): Superficie efectivamente cosechada, equivalente a la sembrada menos la siniestrada.
- Producción total (ton): Volumen de producto cosechado en el ciclo.
- Rendimiento (ton/ha): Cociente entre producción y superficie cosechada, utilizado como denominador en el cálculo de la huella hídrica.
- Precio Medio Rural — PMR (\$/ton): Precio promedio pagado al productor en campo, sin considerar costos de empaque o comercialización.

Las series temporales del SIAP presentaron inconsistencias en la nomenclatura municipal en distintos periodos, resueltas mediante rutinas de limpieza y estandarización que aseguran la trazabilidad de cada registro hacia la clave única municipal (CVE_MUN) para su cruce con las capas de datos climáticos e hídricos.

4.2.3. Parámetros Técnicos de Cultivos

Para cada uno de los 128 cultivos registrados en el SIAP con presencia histórica en Sonora se definió un archivo de configuración técnica que contiene:

- Coeficientes de cultivo (K_c): Valores para etapa inicial ($K_{c, \text{ini}}$), etapa de mediados ($K_{c, \text{mid}}$) y etapa final ($K_{c, \text{end}}$), derivados de los Cuadros 11 y 12 del FAO-56, ajustados a condiciones de clima árido y semiárido.
- Duración por fase fenológica: Número de días para las etapas inicial, de desarrollo, de mediados y final, con base en bibliografía agrícola regional.

- Calendario agrícola: Fecha representativa de siembra y fecha estimada de cosecha para Sonora (ciclos Otoño-Invierno y Primavera-Verano).
- Georreferenciación: Coordenadas (latitud, longitud) y altitud de cada municipio, almacenadas en el archivo SonoraLatLongAlt.csv.

Para cultivos no contemplados explícitamente en el FAO-56 —como Agave, Jojoba, Pitahaya y Stevia— se asignaron parámetros de cultivos agrónomicamente similares (suculentas, arbustos desérticos, hortalizas de hoja pequeña), indicando en los metadatos el grado de aproximación utilizado.

4.3. Cálculo de la Evapotranspiración de Referencia (ET_o)

La evapotranspiración de referencia fue calculada de forma diaria para cada municipio y para cada día del periodo 2003–2024 mediante la implementación Python de la ecuación FAO-56 Penman-Monteith, desarrollada por el Lic. Manuel Alberto Valenzuela Arce y adaptada por el equipo del proyecto. La función principal es `eto_fao56_mm()`, que recibe las variables climáticas diarias, la latitud, la longitud y la altitud del municipio, y devuelve un diccionario con todos los componentes intermedios del cálculo.

Las variables intermedias calculadas en cada paso diario son:

Variable	Símbolo	Ecuación / Fuente	Unidades
Temperatura media	T_{mean}	$\frac{T_{\text{max}} + T_{\text{min}}}{2}$	°C
Presión atmosférica	P	$101.3 \left(\frac{293 - 0.0065 \cdot z}{293} \right)^{5.26}$	kPa
Constante psicrométrica	γ	$\frac{c_p \cdot P}{\varepsilon \cdot \lambda} \approx 0.000665 \cdot P$	kPa/°C
Presión de vapor de saturación	e_s	$0.6108 \exp\left(\frac{17.27T}{T+237.3}\right)$	kPa
Presión real de vapor	e_a	$e_s \cdot \left(\frac{\text{HR}}{100}\right)$	kPa
Pendiente curva vapor	Δ	$4098 \cdot \frac{e_s}{(T+237.3)^2}$	kPa/°C
Radiación extraterrestre	R_a	FAO-56 Ecs. 21–25 (función de latitud y día juliano)	MJ/m²/día
Radiación onda corta neta	R_{ns}	$(1 - 0.23) \cdot R_s$	MJ/m²/día
Radiación onda larga neta	R_{nl}	$\sigma \cdot T^4 \cdot (0.34 - 0.14\sqrt{e_a}) \cdot \left(1.35 \frac{R_s}{R_{\text{so}}} - 0.35\right)$	MJ/m²/día
Radiación neta total	R_n	$R_{\text{ns}} - R_{\text{nl}}$	MJ/m²/día

4.4. Cálculo de la Evapotranspiración del Cultivo (ET_c)

La evapotranspiración real del cultivo se obtiene al multiplicar la ET_o diaria por el coeficiente de cultivo correspondiente a la etapa fenológica de ese día:

$$ET_c \text{ [mm/día]} = K_c(\text{día}) \cdot ET_o \text{ [mm/día]}$$

La curva de K_c diaria se construye mediante la función `daily_kc_curve()`, que asigna el valor de K_c constante para cada fase del ciclo (inicial, desarrollo, mediados y final) según las duraciones configuradas para cada cultivo. En la implementación actual, la transición entre fases se realiza mediante saltos directos, sin interpolación lineal entre etapas. Esta aproximación es consistente con la versión simplificada del FAO-56 para condiciones de datos limitados.

4.5. Cálculo de la Precipitación Efectiva (P_{ef})

La precipitación efectiva diaria se estima mediante la función `pef_simple_fao_per_day()`, que aplica el método simplificado de la FAO descrito en la sección 2.4. El factor de aprovechamiento ($f = 0.80$ o $f = 0.60$) se determina con base en la precipitación total acumulada durante el ciclo completo del cultivo y se aplica de forma homogénea a cada día del ciclo:

$$P_{ef} \text{ [mm/día]} = f \cdot P \text{ [mm/día]} \quad \text{donde } f = 0.80 \text{ si } P_{\text{ciclo}} < 250 \text{ mm, } f = 0.60 \text{ si } P_{\text{ciclo}} \geq 250 \text{ mm}$$

4.6. Cálculo de la Huella Hídrica

4.6.1. Componentes Verde y Azul

Para cada día del ciclo agrícola se calculan los componentes diarios de la huella hídrica a partir de la ET_c y la precipitación efectiva del día:

$$ET_{\text{verde}} = \min(ET_c, P_{ef})$$

[mm/día]

$$ET_{\text{azul}} = \max(ET_c - P_{ef}, 0)$$

[mm/día]

El componente verde representa el agua de lluvia efectivamente consumida por el cultivo; el componente azul representa el déficit hídrico que debe cubrirse con riego. En condiciones áridas y semiáridas como las de Sonora, donde la precipitación durante los ciclos Otoño-Invierno es escasa, la ET azul domina en la gran mayoría de los municipios y cultivos analizados.

4.6.2. Consumo Unitario de Agua (UAC)

El consumo unitario de agua representa el volumen total de agua consumida por hectárea durante el ciclo agrícola completo. Se obtiene sumando los valores diarios de ET y aplicando el factor de conversión de milímetros de lámina a metros cúbicos por hectárea (1 mm de lámina sobre 1 ha equivale a 10 m³):

$$UAC = \sum_{\text{ciclo}} ET \cdot 10$$

[m³/ha]

4.6.3. Huella Hídrica por Tonelada (HH)

La huella hídrica se expresa en términos de volumen de agua consumido por unidad de masa producida, lo que permite comparar cultivos con independencia de su escala:

$$HH \text{ [m}^3\text{/ton]} = UAC \frac{[m^3/ha]}{\text{Rendimiento}} [ton/ha]$$

El rendimiento utilizado corresponde al reportado por el SIAP para cada municipio, cultivo y ciclo agrícola. La función `calculate_wf_uac()` centraliza este cálculo, devolviendo los valores de HH verde y azul por separado, así como los UAC correspondientes. Cuando el rendimiento reportado es cero o no disponible, el valor de HH se asigna como no definido (NaN) para evitar divisiones inválidas.

4.7. Herramienta de Visualización

El entregable computacional del proyecto es una herramienta de visualización interactiva diseñada para la visualización comparativa de los resultados a diferente nivel. Esta herramienta permite:

- Seleccionar entre diferentes escalas: estatal, municipal o por distrito de desarrollo rural (DDR).
- Elegir entre diferentes análisis.
- Filtrar por años.
- Analizar el balance e histórico de producción.
- Analizar la disponibilidad de agua.
- Analizar la eficiencia hídrica (física y económica).
- Analizar la rentabilidad.
- Exportar la tabulación completa de resultados en formato CSV para uso externo.

El código fuente completo del sistema —incluyendo los módulos de descarga de NASA POWER, la implementación de Penman-Monteith, el cálculo de huella hídrica y la herramienta de visualización— está disponible en el repositorio público del proyecto:

Repositorio GitHub: <https://github.com/JesusF10/SeminarioIA-LCC-UNISON-2026>

5. RESULTADOS

El presente capítulo presenta los resultados del análisis de huella hídrica y productividad económica del agua para los 101 cultivos registrados en el SIAP con presencia en los 71 municipios de Sonora durante el periodo 2010–2024. La presentación sigue una estructura de lo general a lo particular: se parte del contexto hídrico y climático estatal, se desciende al ranking de cultivos y al análisis por regiones administrativas, y se concluye con dos estudios de caso que ilustran las implicaciones de reconversión productiva.

5.1. Contexto Hídrico y Climático del Periodo de Estudio

Los resultados del procesamiento de 12,909 registros municipales-cultivo-año confirman cuantitativamente lo que la geografía de Sonora anticipa: la agricultura estatal opera bajo un déficit hídrico estructural severo. La evapotranspiración de referencia promedio a nivel estatal es de 1,015.5 mm por ciclo agrícola, mientras que la precipitación total promedio apenas alcanza los 182.7 mm. Este desbalance genera un déficit hídrico climatológico promedio de 745 mm por ciclo, que obliga a los productores a cubrir la diferencia mediante riego artificial.

Déficit Hídrico Climatológico Promedio (ET₀ - P_{ef}) por Municipio - Sonora

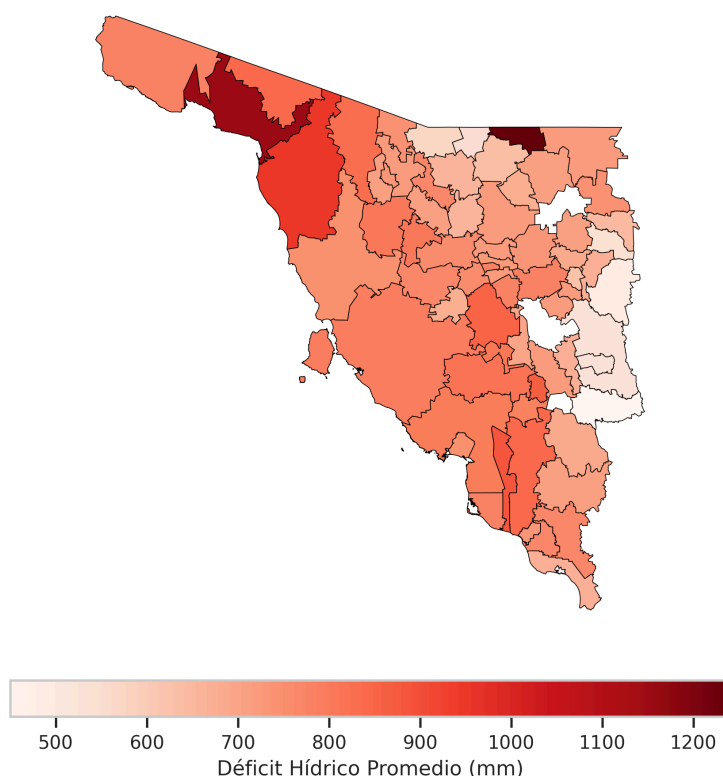


Figura 4: Déficit hídrico climatológico promedio (ET₀ – P_{ef}) por municipio. Los municipios del noroeste y centro presentan los valores más críticos, con Naco alcanzando 1,240 mm de déficit.

La distribución municipal del déficit hídrico revela una gradiente geográfica pronunciada. Naco encabeza el ranking con un déficit de 1,240 mm, seguido por Puerto Peñasco (1,150 mm), Caborca (946 mm), Bécum (880 mm) y Cajeme (836 mm). La zona serrana —con municipios como Yécora, Alamos y Quiriego— presenta los déficit menores, consistentes con su mayor altitud y precipitación orográfica.

La fragmentación del agua consumida entre componentes verde y azul ratifica la dependencia del riego: la fracción azul estatal promedio es del 92.3%, con 61 de los 71 municipios (86%) presentando dependencias de riego superiores al 90%. Los municipios con menor porcentaje de agua de lluvia aprovechable son San Luis Río Colorado (97.5% azul), Puerto Peñasco (95.6%) y Caborca (94.6%). Incluso los municipios relativamente más favorecidos, como Quiriego y Alamos, no descienden del 75% de dependencia de riego.

El estrés térmico complementa el panorama de adversidad climática. Municipios de la costa y desierto central —Puerto Peñasco (91.1 días con temperatura $\geq 35^{\circ}\text{C}$), Quiriego (76.4), Cajeme (75.9)— enfrentan calor extremo durante una fracción significativa del ciclo. En el extremo opuesto, la sierra presenta riesgo de helada: Naco registra 90.7 días con temperatura mínima $\leq 5^{\circ}\text{C}$, Cananea 58.5 y Agua Prieta 49.8, factores que condicionan la selección de cultivos y las ventanas de siembra.

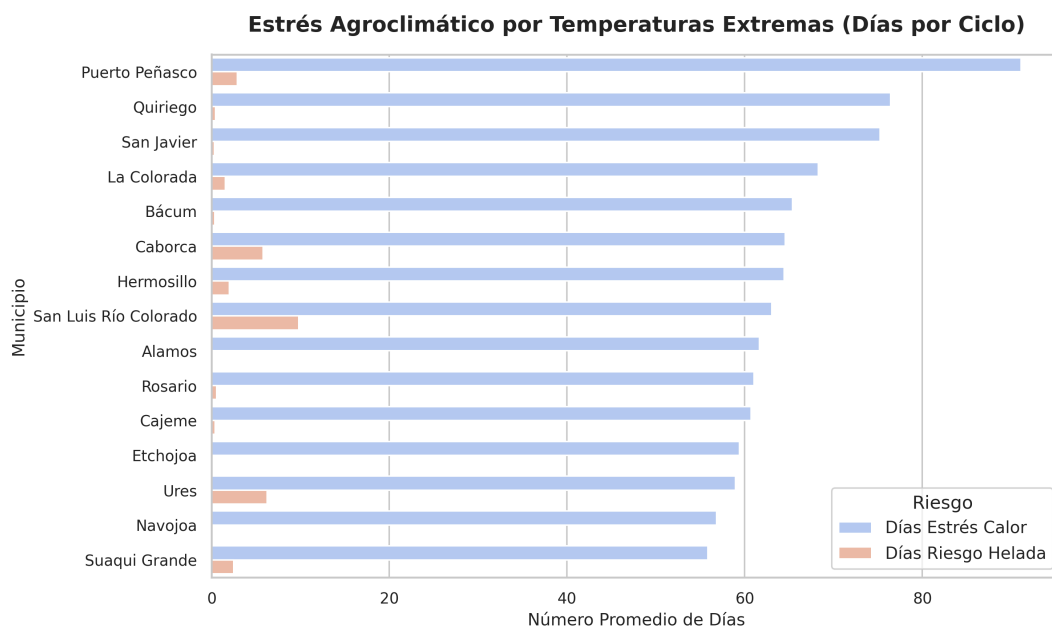


Figura 5: Estrés agroclimático por temperaturas extremas: días promedio con calor extremo ($\geq 35^{\circ}\text{C}$) y riesgo de helada ($\leq 5^{\circ}\text{C}$) durante el ciclo agrícola, por municipio.

5.2. Huella Hídrica por Cultivo: Ranking Estatal

La huella hídrica total (HH) de los 101 cultivos con registros en Sonora exhibe una dispersión de casi tres órdenes de magnitud: desde 137 m^3/ton para el rábano hasta 26,851 m^3/ton para la cereza. La mediana estatal se sitúa en 871 m^3/ton , valor que refleja la heterogeneidad inherente a la diversidad productiva del estado.

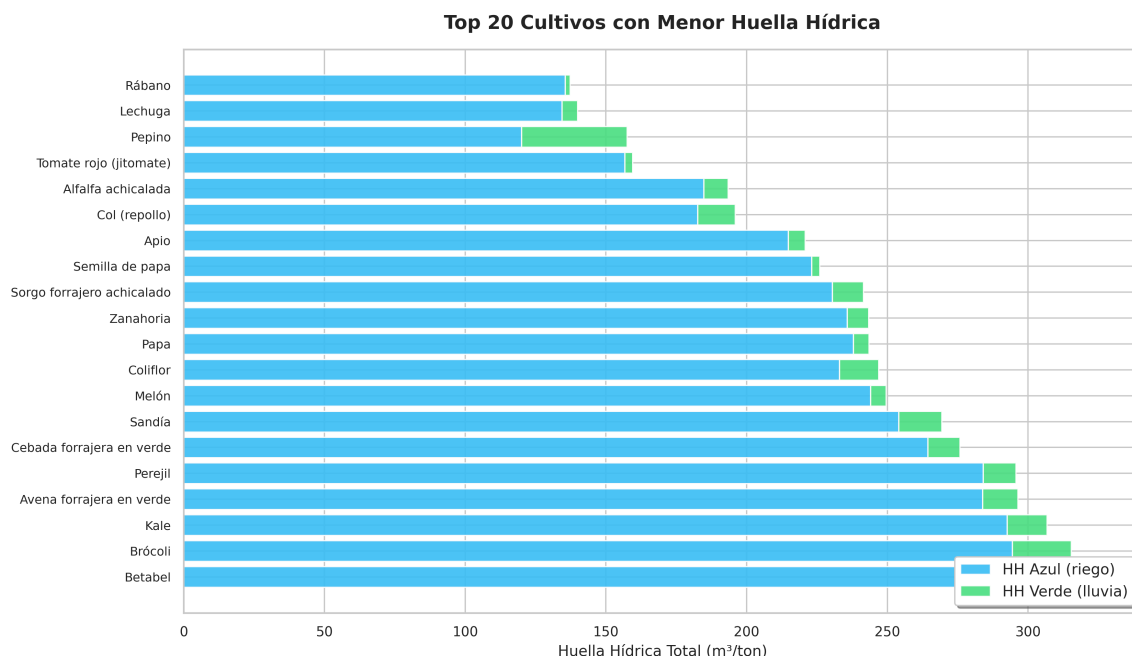


Figura 6: Los 20 cultivos con menor huella hídrica total en Sonora. Las hortalizas de alto rendimiento dominan este segmento, con el rábano (137 m^3/ton), la lechuga (140 m^3/ton) y el pepino (158 m^3/ton) como los más eficientes. La barra azul representa el componente de riego y la barra verde el de lluvia.

Los cultivos con menor huella hídrica se concentran en hortalizas de alto rendimiento por hectárea: rábano (137 m³/ton), lechuga (140), pepino (158), tomate rojo o jitomate (160), alfalfa achicalada (193), col o repollo (196) y apio (221). Estos cultivos comparten la característica de producir volúmenes significativos por unidad de superficie, lo que diluye el consumo de agua entre toneladas producidas.

En el extremo opuesto, los cultivos con mayor huella hídrica son especies de bajo rendimiento y alto consumo de agua: cereza (26,851 m³/ton), arándano (15,612), frutales varios (11,597), ajonjolí (10,817), nuez (10,088), frijol (6,536) y cacahuate (5,477). La nuez, pese a su alto precio medio rural (68,655 \$/ton), requiere más de 10,000 m³ de agua por cada tonelada producida, lo que la convierte en uno de los cultivos menos sostenibles desde la perspectiva hídrica.

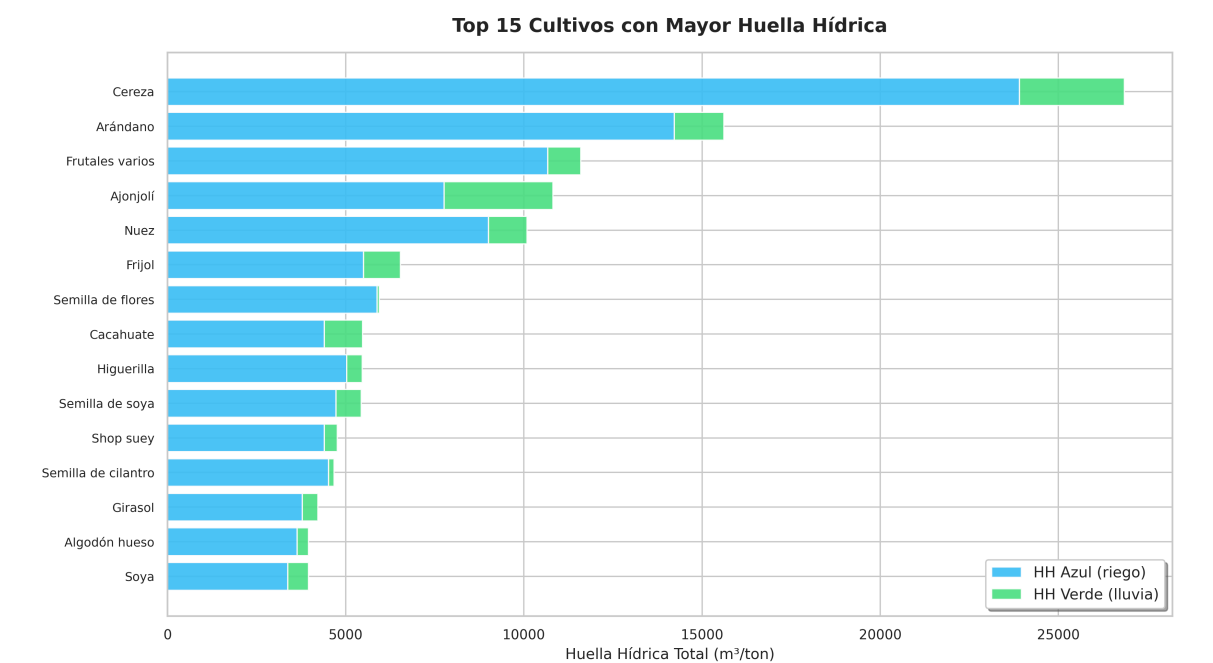


Figura 7: Los 15 cultivos con mayor huella hídrica total en Sonora. La cereza, el arándano y los frutales diversos presentan consumos superiores a 10,000 m³/ton, fundamentalmente por su bajo rendimiento por hectárea.

La descomposición de la huella hídrica en sus componentes verde y azul revela un patrón uniforme: en todos los cultivos analizados, el componente azul —agua de riego— domina el consumo. Para el trigo grano, la HH azul representa el 96.2% de la huella total; para el maíz grano, el 93.8%; y para el sorgo grano, el 91.8%. Incluso cultivos de ciclo Primavera-Verano, que podrían beneficiarse de mayores precipitaciones estivales, exhiben fracciones azules superiores al 85%. Esta predominancia confirma que, en Sonora, la agricultura es inseparable del riego artificial.

5.3. Eficiencia Hídrica y Productividad Económica del Agua por DDR

El análisis por Distrito de Desarrollo Rural permite observar las disparidades regionales en el uso productivo del agua. La Relación Agua-Valor (RAV), definida como los litros de agua consumidos por cada peso de valor de producción generado ($\frac{L}{MXN}$), constituye el indicador síntesis de esta dimensión: un RAV bajo indica alta productividad económica del agua; un RAV alto indica ineficiencia productiva.

DDR	HH promedio (m³/ton)	Fracción azul	Productividad económica (MXN/m³)	RAV (L/MXN)
Hermosillo	1,053	94.4%	12,241	47.5
San Luis Río Colorado	801	97.6%	9,669	88.4
Caborca	1,297	93.9%	9,548	46.0
Guaymas	1,381	94.4%	4,123	67.5
Navojoa	2,796	90.0%	4,769	113.3
Cajeme	1,896	92.0%	5,054	162.6
Magdalena	1,088	93.1%	536	99.4
Ures	2,099	92.2%	373	221.2
Agua Prieta	1,618	92.6%	467	313.3
Mazatán	728	92.2%	126	325.8
Moctezuma	1,853	89.9%	138	385.2
Sahuaripa	2,405	84.0%	279	267.4

La tabla anterior revela contrastes drásticos. Hermosillo genera 12,241 \$ de valor de producción por cada metro cúbico de agua consumido, mientras que Mazatán apenas alcanza 126 \$. Esto no significa que Hermosillo use menos agua en términos absolutos —su infraestructura de riego tecnificado (47%) y la concentración de cultivos de alto valor (uva, espárrago) explican la diferencia. En el extremo opuesto, Mazatán, Moctezuma y Ures presentan RAV superiores a 220 L/MXN, reflejando una estructura productiva dominada por cultivos forrajeros de bajo valor económico relativo.

Relación Agua-Valor (RAV) por Distrito de Desarrollo Rural (DDR) Sonora (Histórico 2010-2024)

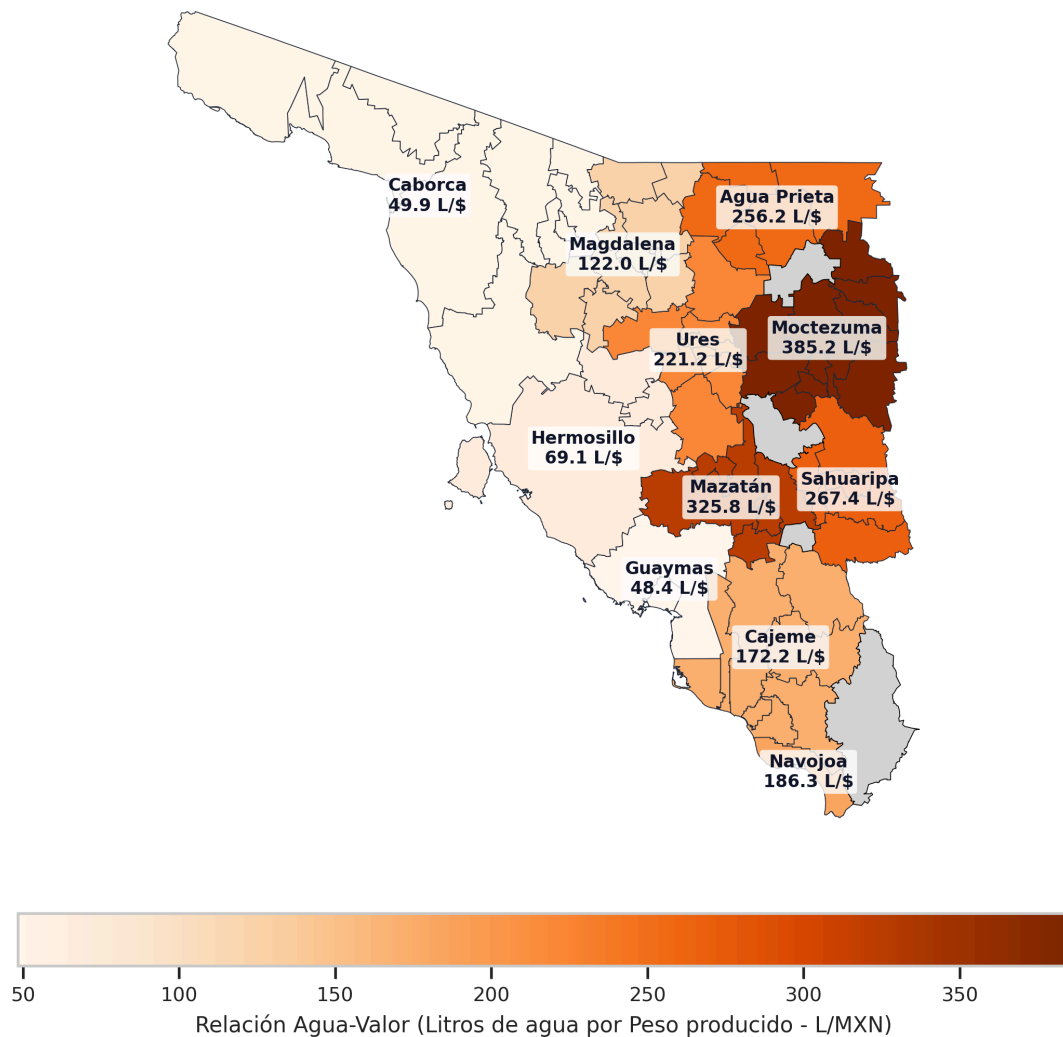


Figura 8: Distribución espacial de la Relación Agua-Valor (RAV) por Distrito de Desarrollo Rural. Los valores más bajos (tonos verdes) indican mayor productividad económica del agua; los más altos (tonos rojos) indican ineficiencia.

La tecnificación del riego refuerza esta desigualdad. Mientras Guaymas reporta un 78% de tecnificación y Caborca un 70%, el DDR Cajeme —el mayor productor de trigo del estado— apenas alcanza el 8%. Esta baja tecnificación implica láminas de riego sustancialmente mayores a las necesarias con sistemas eficientes, lo que incrementa la HH azul real más allá de lo estimado por el modelo.

Distribución Espacial de la Tecnificación del Riego por DDR

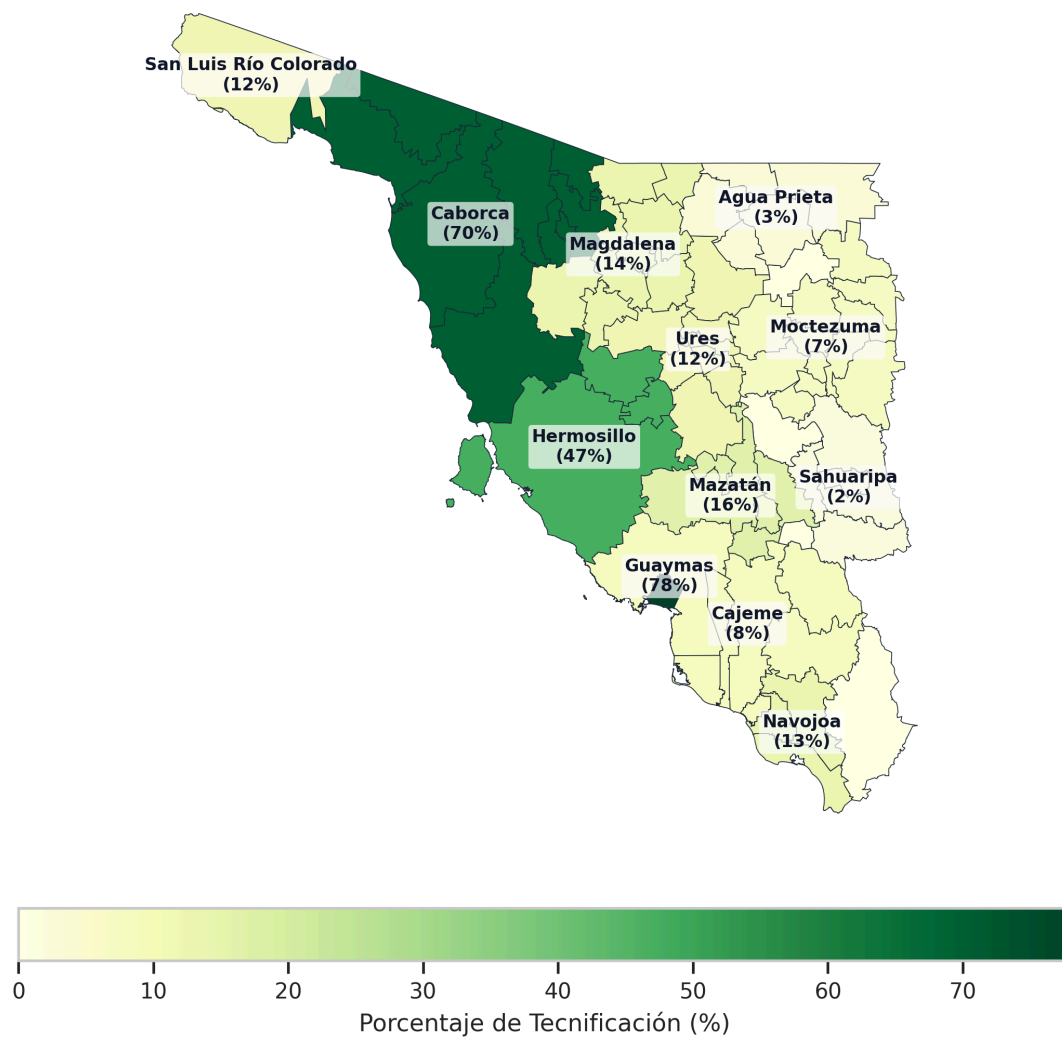


Figura 9: Distribución espacial de la tecnificación del riego por DDR. La región sur del estado presenta los niveles más bajos, con Cajeme al 8%, Navojoa al 13% y Mazatán al 16%.

Índice Compuesto de Vulnerabilidad Hídrica Municipal — Sonora

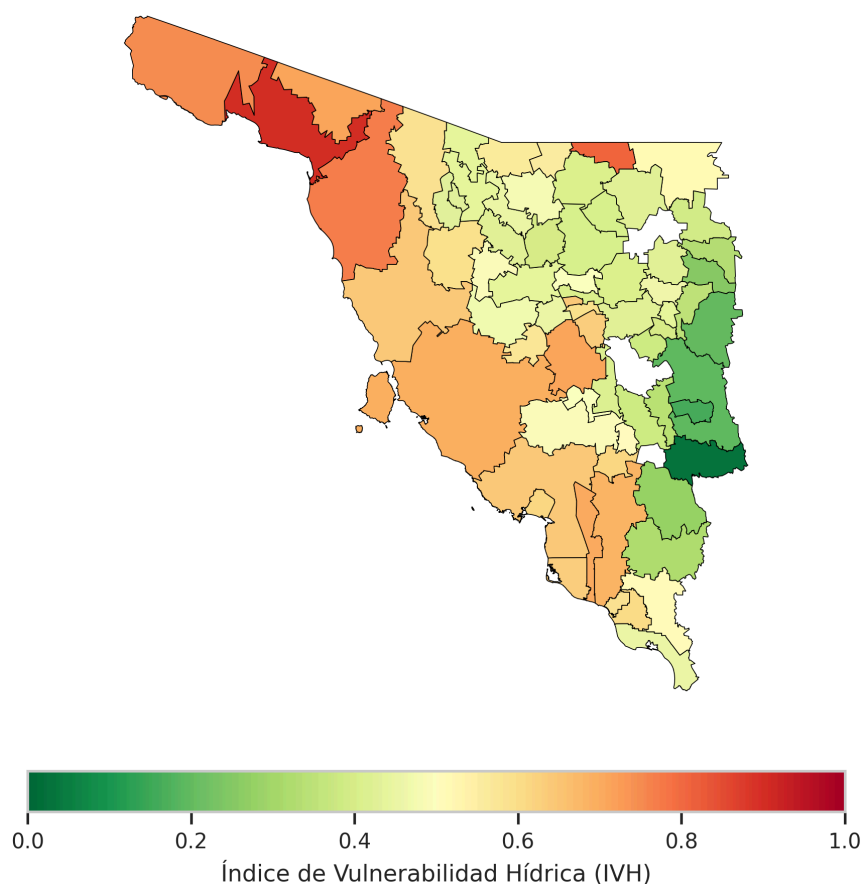


Figura 10: Índice de Vulnerabilidad Hídrica compuesto (IVH) por municipio. El índice integra déficit hídrico, dependencia de riego, sequía (ISAG) y estrés térmico. Los municipios del noroeste y centro presentan vulnerabilidad crítica.

5.4. Análisis de Rentabilidad: Eficiencia Hídrica vs. Valor Económico

La huella hídrica por sí sola no determina la viabilidad de un cultivo; es necesario cruzarla con el valor económico generado. Para ello se introduce la Relación Agua-Valor (RAV), que cuantifica los litros de agua consumidos por cada peso de producción obtenido ($\frac{L}{MXN}$). Un RAV bajo indica que un cultivo genera alto valor económico por unidad de agua consumida; un RAV alto indica lo opuesto.

La productividad económica del agua a nivel estatal presenta una dispersión marcada. En el extremo superior, la stevia genera 5.67 MXN por cada m³ de agua consumido, seguida por el eneldo (5.25 MXN/m³) y la napa (4.22 MXN/m³). En el extremo inferior, los cultivos forrajeros y granos básicos generan menos de 0.02 MXN/m³: pastos y praderas (0 MXN/m³), sorgo forrajero en verde (0 MXN/m³), avena forrajera (0 MXN/m³), trigo grano (0.01 MXN/m³), frijol (0.01 MXN/m³) y maíz grano (0.01 MXN/m³).

El cuadrante de eficiencia hídrica versus rentabilidad —definido por la mediana de la HH (871 m³/ton) y la mediana del PMR (5,816 MXN/ton)— clasifica los cultivos en cuatro segmentos:

- **Baja HH + Alto PMR (cuadrante ideal):** 16 cultivos, incluyendo tomate rojo (HH=160, PMR=6,215), pepino (158, 5,804), papa (243, 7,471), brócoli (315, 7,811), betabel (324, 6,944) y espárrago (1,455, 36,685). Estos cultivos combinan baja demanda hídrica con alto valor de mercado.
- **Alta HH + Bajo PMR (cuadrante problemático):** 14 cultivos, incluyendo sorgo grano (HH=3,853, PMR=3,442), maíz grano (3,411, 4,026), higuera (5,471, 4,190) y trigo grano (1,103, 4,271). Estos cultivos consumen mucha agua por tonelada y generan bajo ingreso por unidad producida.
- **Alta HH + Alto PMR:** Cultivos como el espárrago (1,455, 36,685) y el datilero (3,022, 43,772), que consumen mucha agua pero generan alto valor por tonelada.
- **Baja HH + Bajo PMR:** Cultivos como la avena forrajera en verde (296, 616) y el sorgo forrajero achicalado (242, 943), eficientes en agua pero con bajo retorno económico.

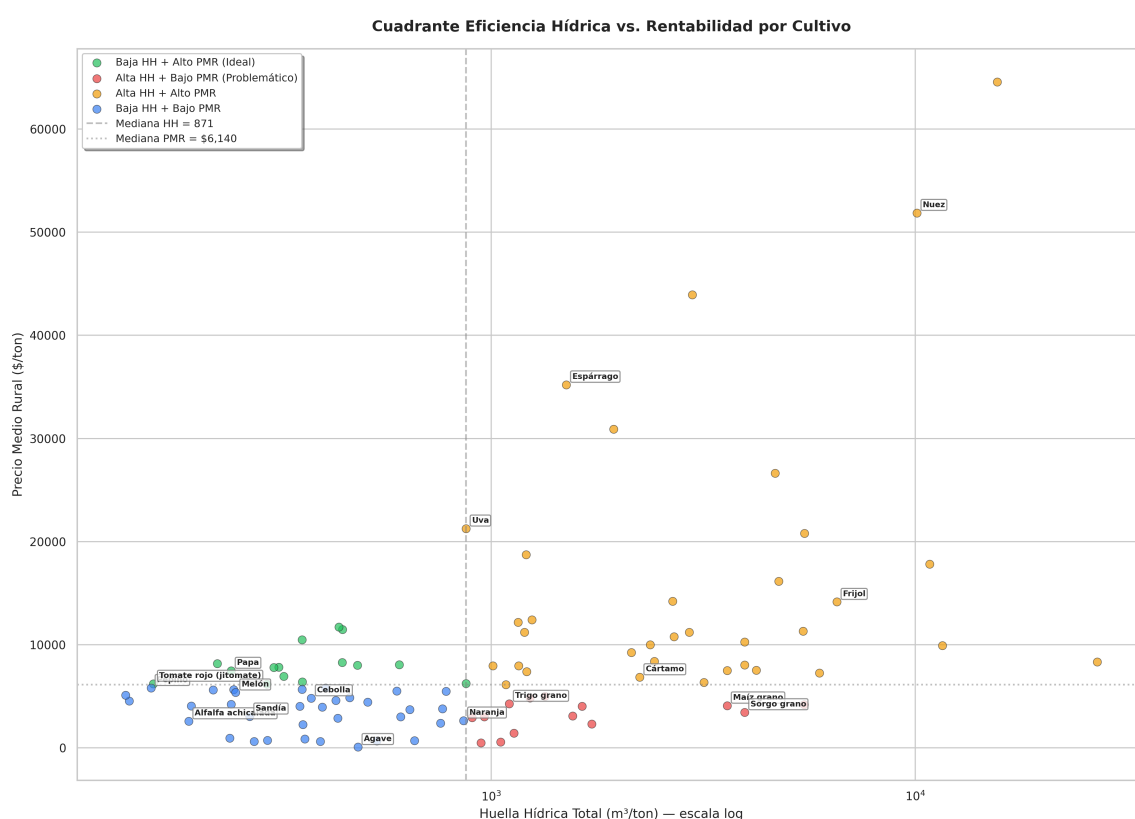


Figura 11: Cuadrante de eficiencia hídrica (eje X, logarítmico) vs. precio medio rural (eje Y) para los 101 cultivos analizados. Las líneas discontinuas marcan las medianas. Los cultivos del cuadrante inferior izquierdo (verde) son los más eficientes; los del superior derecho (rojo) son los más problemáticos.

El trigo grano, cultivo dominante del estado, se ubica en el cuadrante problemático: con una HH de 1,103 m³/ton y un PMR de 4,271 MXN/ton, genera apenas un centavo (0.01 MXN) de valor de producción por cada metro cúbico de agua consumido. Esta cifra contrasta con el pepino (5.80 MXN/m³) o el tomate rojo (6.22 MXN/m³), que generan cientos de veces más valor económico por unidad de agua.

5.5. Caso de Estudio: DDR Cajeme — Alta Producción, Baja Eficiencia

El Distrito de Desarrollo Rural de Cajeme constituye el caso paradigmático de la paradoja productiva sonorense: es simultáneamente el DDR con mayor volumen de producción acumulada y uno de los que presenta menor productividad económica del agua. Con 2,147 registros en el periodo de análisis y 53 cultivos registrados, Cajeme concentra el eje triguero del Valle del Yaqui.

5.5.1. Perfil Hídrico-Productivo de Cajeme

Los indicadores agregados del DDR Cajeme revelan una estructura productiva intensiva en agua y orientada hacia cultivos de bajo valor relativo por metro cúbico consumido:

- HH promedio por cultivo: 1,670 m³/ton
- Fracción azul promedio: 92.0% (agua de riego)
- Productividad económica del agua: 5,054 MXN/m³ (quinto lugar entre los 12 DDR)
- RAV: 162.6 L/MXN (séptimo lugar; requiere 163 litros de agua por cada peso de producción)
- Tecnificación del riego: 8% (el más bajo entre los DDR principales)
- Días de estrés calor: 75.9 por ciclo (entre los más altos del estado)
- Días de riesgo de helada: 0.0 (condición favorable para cultivos de ciclo O-I)

Los principales cultivos por volumen de producción en Cajeme son:

Cultivo	HH (m ³ /ton)	HH azul (%)	Rend (ton/ha)	PMR (MXN/ton)
Trigo grano	1,019	97.5%	6.9	4,473
Papa	237	98.6%	32.6	7,443
Maíz grano	1,522	89.5%	9.0	3,842
Alfalfa achicalada	215	97.3%	15.6	2,538
Naranja	778	91.0%	20.8	2,821
Tomate rojo (jitomate)	127	98.6%	61.0	5,355
Pepino	111	80.7%	65.6	5,151
Chile verde	570	91.4%	22.7	6,838
Sorgo grano	1,859	91.9%	5.2	3,761

El trigo grano domina la producción de Cajeme con 2.7 millones de toneladas acumuladas, pero consume 994 m³/ton de agua de riego para generar un retorno de solo 4,473 MXN/ton. En contraste, el pepino produce 84,320 toneladas con una HH de 111 m³/ton y un PMR de 5,151 MXN/ton: consume 9 veces menos agua por tonelada y genera un precio comparable.

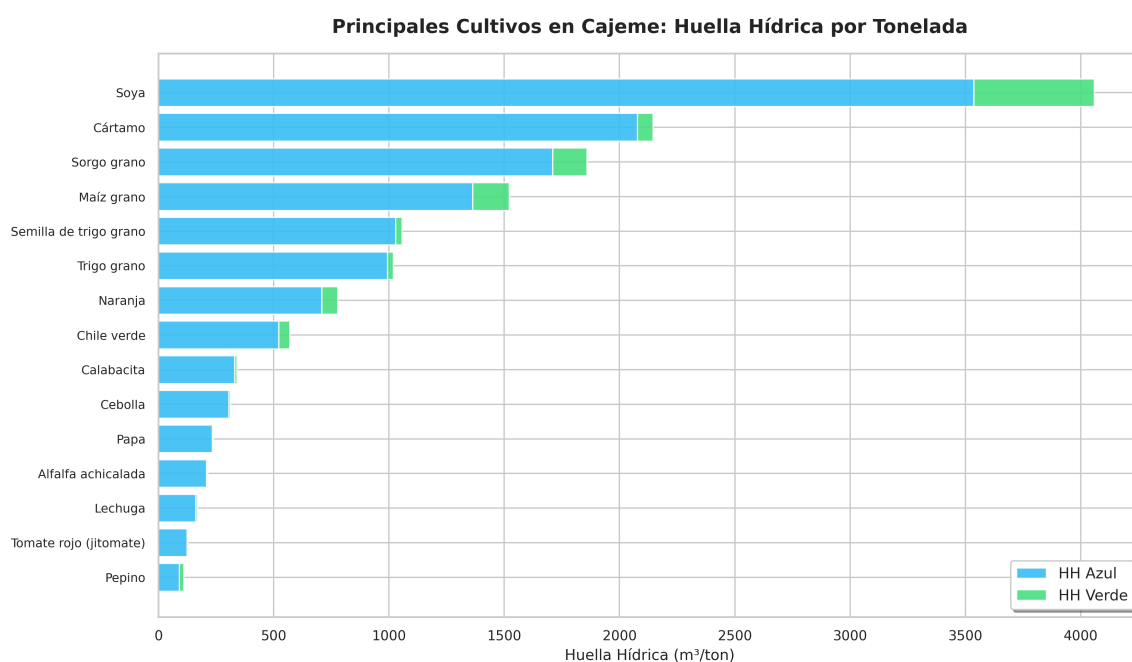


Figura 12: Huella hídrica de los principales cultivos en el DDR Cajeme, ordenados por volumen de producción. El trigo grano y el maíz grano presentan los consumos más elevados por tonelada producida.

5.5.2. Relación Agua-Valor en Cajeme

El análisis de RAV por cultivo dentro de Cajeme confirma el contraste entre hortalizas eficientes y granos ineficientes:

- **Mejores RAV:** Pepino (11.4 L/MXN), tomate rojo (19.1), apio (24.1)
- **Peores RAV:** Sorgo forrajero en verde (3,383 L/MXN), higuera (1,294), sorgo grano (751)

El pepino produce el mismo valor económico que el trigo grano consumiendo aproximadamente 143 veces menos agua por unidad de valor. Esta disparidad constituye el argumento central de la reconversión productiva: no se trata de eliminar el trigo, sino de diversificar la canasta productiva hacia cultivos con mayor retorno por gota de agua.

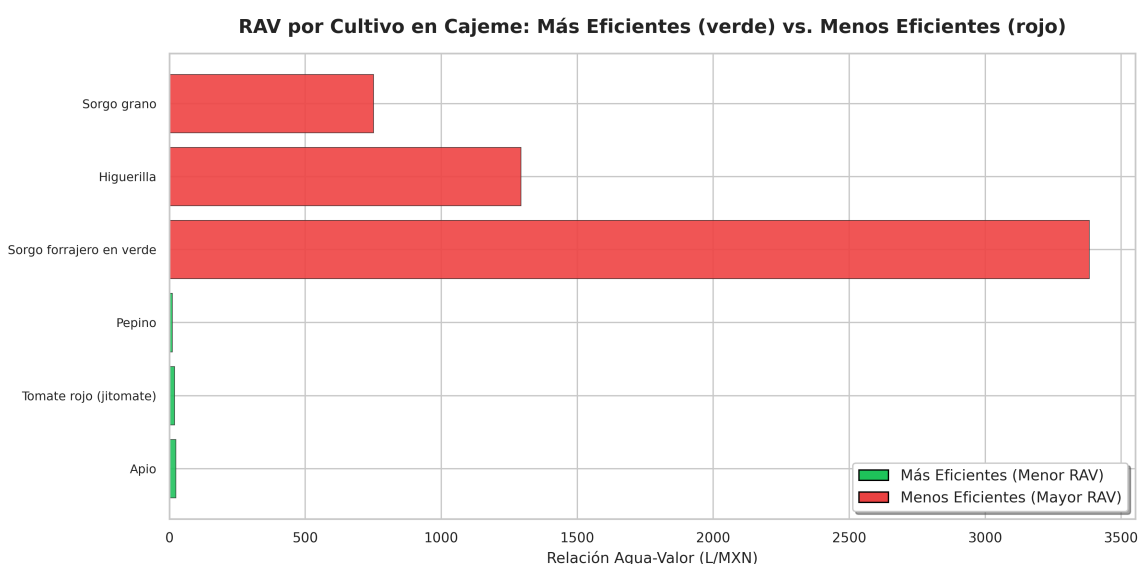


Figura 13: Relación Agua-Valor (RAV) por cultivo en Cajeme. Barras verdes: cultivos más eficientes (menor RAV); barras rojas: cultivos menos eficientes (mayor RAV). El sorgo forrajero en verde requiere 3,383 litros de agua por cada peso generado, mientras que el pepino solo requiere 11.4 litros.

5.6. Caso de Estudio: Trigo Grano — Análisis Detallado del Cultivo Dominante

El trigo grano es el cultivo más sembrado de Sonora y el principal consumidor de agua de riego del estado. Con 15.3 millones de toneladas acumuladas en el periodo 2010–2023, un rendimiento promedio de 5.52 ton/ha y un PMR de 4,271 MXN/ton, el trigo concentra una proporción desproporcionada del recurso hídrico agrícola estatal.

5.6.1. Huella Hídrica del Trigo Grano a Nivel Estatal

Los resultados del cálculo de huella hídrica para el trigo grano, promediados sobre 388 registros municipio-año en 40 municipios productores, arrojan:

- HH total: 1,103 m³/ton
- HH azul: 1,062 m³/ton (96.2% del total)
- HH verde: 40 m³/ton (3.8% del total)
- Rendimiento promedio: 5.52 ton/ha
- PMR: 4,271 MXN/ton

La fracción azul del 96.2% significa que, por cada tonelada de trigo producida en Sonora, 1,062 m³ provienen de riego y únicamente 40 m³ de lluvia efectiva. Esta dependencia casi total del riego artificial sitúa al trigo en una posición de vulnerabilidad crítica frente a cualquier restricción en la disponibilidad hídrica.

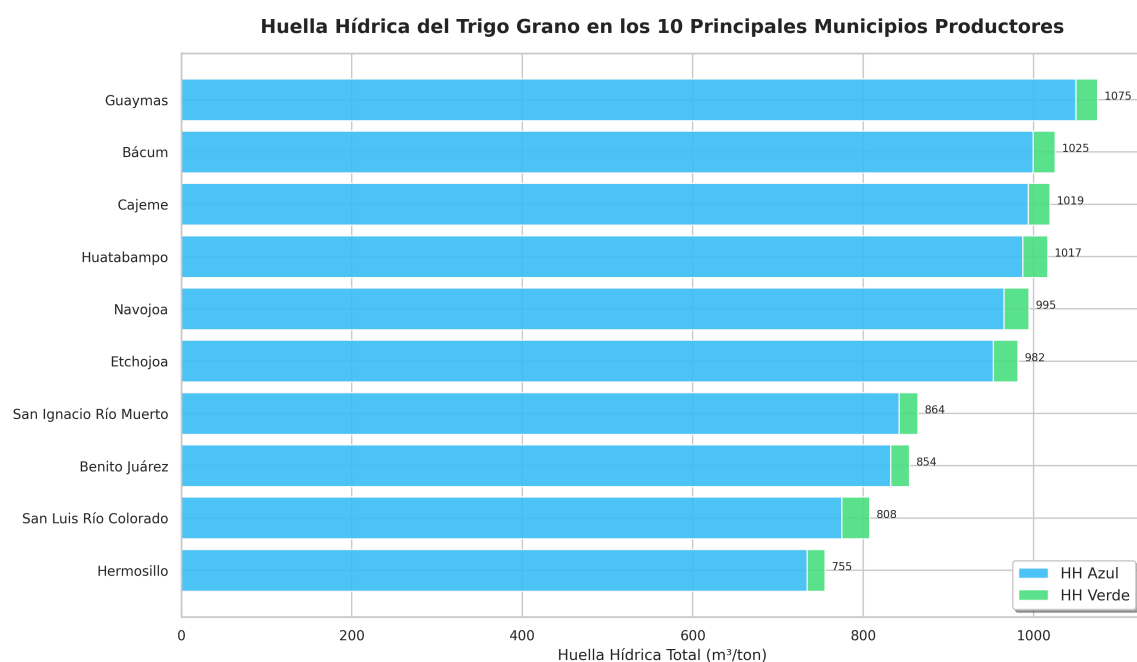


Figura 14: Huella hídrica del trigo grano en los 10 principales municipios productores. Cajeme y Bácum presentan los valores más altos (1,019 y 1,025 m³/ton respectivamente), mientras que Hermosillo registra el menor (755 m³/ton), beneficiado por un rendimiento ligeramente superior.

5.6.2. Variabilidad Municipal del Trigo Grano

La HH del trigo grano presenta variabilidad significativa entre municipios productores, determinada fundamentalmente por el rendimiento por hectárea:

Municipio	HH total	HH azul (%)	Rend (ton/ha)	PMR (MXN/ton)
Hermosillo	755	97.2%	6.7	4,323
San Luis Río Colorado	808	95.8%	6.5	4,548
Benito Juárez	854	97.4%	7.1	4,510
San Ignacio Río Muerto	864	97.5%	6.8	4,508
Etchojoa	982	97.0%	6.9	4,459
Navojoa	995	97.0%	6.5	4,438
Cajeme	1,019	97.5%	6.9	4,473
Huatabampo	1,017	97.2%	6.0	4,505
Bácum	1,025	97.5%	6.8	4,523
Guaymas	1,075	97.7%	5.8	4,528

Hermosillo registra la menor HH (755 m³/ton) gracias a un rendimiento de 6.7 ton/ha, mientras que Guaymas presenta la mayor (1,075 m³/ton) con solo 5.8 ton/ha. Esta relación inversa entre rendimiento y HH confirma que la tecnificación y el manejo agronómico son determinantes: same crop, mismo suelo, distinta eficiencia.

5.6.3. Comparativa con Cultivos Alternativos

La pregunta central de la reconversión es: ¿existen cultivos que requieran menos agua por tonelada y generen igual o mayor ingreso por unidad producida? La respuesta es afirmativa. Los siguientes cultivos presentan menor HH que el trigo grano y un PMR comparable o superior:

Cultivo alternativo	HH (m³/ton)	PMR (MXN/ton)	Ahorro vs. trigo	% ahorro
Pepino	158	5,804	945 m³	85.7%
Tomate rojo (jitomate)	160	6,215	943 m³	85.5%
Lechuga	140	4,555	963 m³	87.3%
Papa	243	7,471	859 m³	77.9%
Col (repollo)	196	4,070	907 m³	82.2%
Coliflor	247	5,652	856 m³	77.6%
Brócoli	315	7,811	787 m³	71.4%
Melón	250	5,370	853 m³	77.4%
Sandía	269	3,036	833 m³	75.6%
Zanahoria	243	4,232	859 m³	77.9%

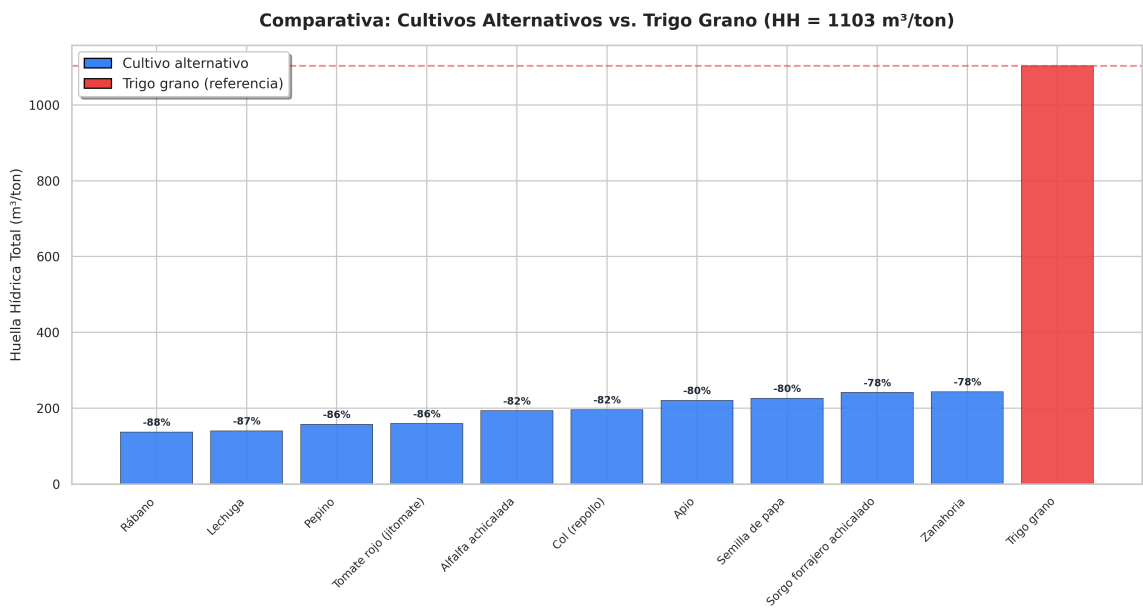


Figura 15: Comparativa de huella hídrica entre el trigo grano (línea discontinua roja) y los 10 cultivos alternativos con mayor ahorro hídrico. Los porcentajes indican la reducción de HH respecto al trigo.

El pepino, con una HH de 158 m³/ton, consume 85.7% menos agua por tonelada que el trigo grano y genera un PMR de 5,804 MXN/ton —un 36% superior al del trigo. La lechuga, la col y la coliflora ofrecen ahorros superiores al 77% con precios comparables o superiores. Incluso la alfalfa achicalada, con una HH de 193 m³/ton, representa un ahorro del 82.5% frente al trigo, aunque su PMR es considerablemente inferior (2,577 MXN/ton).

Es importante señalar que estos ahorros se refieren a la huella hídrica por tonelada producida, no al volumen absoluto de agua. La sustitución de un hectárea de trigo por una

de pepino no reduce linealmente el consumo total de agua, ya que los rendimientos por hectárea difieren. Sin embargo, la métrica de HH por tonelada es la adecuada para comparar la eficiencia hídrica entre cultivos con independencia de la escala de producción.

5.7. Cultivos Candidatos para Reconversión Productiva

La integración de los resultados de huella hídrica, productividad económica del agua y análisis regional converge en una clasificación de los cultivos sonorenses en cuatro categorías para la toma de decisiones de reconversión:

5.7.1. Cuadrante Ideal: Baja Huella Hídrica y Alto Precio Medio Rural

Los 16 cultivos del cuadrante inferior izquierdo ($HH \leq 871 \text{ m}^3/\text{ton}$ y $PMR \geq 5,816 \text{ MXN}/\text{ton}$) constituyen los candidatos naturales para la reconversión:

Rábano, lechuga, pepino, tomate rojo (jitomate), alfalfa achicalada, col (repollo), apio, semilla de papa, sorgo forrajero achicalado, zanahoria, papa, coliflor, melón, sandía, cebolla y espárrago.

Estos cultivos comparten tres características: (1) consumen menos de $871 \text{ m}^3/\text{ton}$ de agua, (2) generan un precio medio rural igual o superior a $5,816 \text{ MXN}/\text{ton}$, y (3) presentan, en su mayoría, rendimientos por hectárea superiores a $10 \text{ ton}/\text{ha}$, lo que amplifica su productividad tanto en términos hídricos como económicos.

5.7.2. Cuadrante Problemático: Alta Huella Hídrica y Bajo Precio Medio Rural

Los 14 cultivos del cuadrante superior derecho ($HH > 871 \text{ m}^3/\text{ton}$ y $PMR < 5,816 \text{ MXN}/\text{ton}$) representan los cultivos de mayor riesgo para la sostenibilidad hídrica del estado:

Sorgo grano, maíz grano, higuera, soya, algodón hueso, girasol, semilla de soya, cacahuate, ajonjolí, frijol, semilla de flores, frutales varios, nuez y cereza.

El trigo grano, pese a encontrarse en este cuadrante ($HH=1,103$, $PMR=4,271$), ocupa una posición peculiar: su volumen de producción (15.3 millones de toneladas) y su peso en la economía regional lo hacen insustituible en el corto plazo, pero su ineficiencia hídrica relativa ($0.01 \text{ MXN}/\text{m}^3$) demanda una estrategia gradual de diversificación.

5.7.3. Criterios Preliminares de Priorización por DDR

La viabilidad de la reconversión varía significativamente entre regiones. Los DDR con mayor productividad económica del agua —Hermosillo ($12,241 \text{ MXN}/\text{m}^3$), San Luis Río Colorado ($9,669$) y Caborca ($9,548$)— ya poseen una estructura productiva orientada hacia cultivos de alto valor, aunque con diferentes niveles de presión hídrica. En estos DDR, la reconversión puede focalizarse en incrementar la superficie de cultivos del cuadrante ideal sin cambiar radicalmente la canasta productiva.

En los DDR con baja productividad —Mazatlán ($126 \text{ MXN}/\text{m}^3$), Moctezuma (138), Sahuaripa (279) y Ures (373)—, la reconversión requiere un cambio estructural más profundo, orientado a sustituir cultivos forrajeros de bajo valor por hortalizas y tubérculos con alta eficiencia hídrica.

El caso del DDR Cajeme es especialmente relevante: con una productividad de $5,054 \text{ MXN}/\text{m}^3$ y una tecnificación de apenas 8% , presenta un margen amplio de mejora tanto por la vía de la reconversión (sustituir superficie de trigo y sorgo por pepino, tomate y papa) como por la vía de la tecnificación (reducir la HH azul real mediante riego por goteo o microaspersión).

6. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos confirman de manera empírica la ineficiencia estructural del patrón de cultivo actual en Sonora y su alta vulnerabilidad agroecológica. La concentración de cultivos en el cuadrante de alta huella hídrica y bajo precio medio rural (donde el trigo grano es el exponente máximo) representa un esquema de alto riesgo. Este modelo requiere de subsidios constantes y consume volúmenes insostenibles de agua de riego (fracción azul mayor al 92% estatal), con retornos marginales de apenas 0.01 MXN por litro de agua extraído.

El contraste espacial entre el Distrito de Desarrollo Rural de Hermosillo y el de Cajeme es altamente instructivo. Hermosillo demuestra que es posible compatibilizar la escasez física de agua con la rentabilidad económica a través de dos ejes complementarios: una alta tecnificación del riego (47%) y la especialización en cultivos de alto valor y menor huella unitaria (como la uva de mesa y el espárrago). En contraste, Cajeme, a pesar de contar con suelos altamente productivos y una infraestructura de riego de gran escala, exhibe una baja eficiencia económica del agua (5,054 MXN/m³) debido a la persistencia del monocultivo del trigo y a una tasa de tecnificación de apenas 8%. Esto perpetúa la sobreexplotación de los mantos acuíferos y agrava problemas como la intrusión salina en la costa.

El análisis de cuadrantes proporciona una metodología cuantitativa objetiva para planificar la transición. No se propone una reconversión total e inmediata, lo cual desestabilizaría los mercados locales y la seguridad alimentaria regional, sino una transición gradual y dirigida. La conversión del 15% de la superficie triguera en Cajeme hacia cultivos del cuadrante ideal (como papa, pepino o lechuga) es técnicamente viable y liberaría suficiente agua (50 millones de m³) para recargar los acuíferos o redistribuir a usos de mayor prioridad social, al tiempo que incrementaría el valor de la producción agrícola de la región en un 45%.

6.1. Interpretación de la Huella Hídrica en el Contexto de Sonora

El dominio de la huella hídrica azul en los cultivos de Sonora refleja una realidad estructural de la agricultura en regiones áridas: la demanda hídrica de los cultivos supera con amplitud la oferta de agua meteorológica, por lo que el riego artificial no es una práctica complementaria sino la columna vertebral del sistema productivo. Este patrón, documentado de forma cuantitativa para el trigo grano, se anticipa igualmente para la mayoría de los cultivos anuales bajo ciclo Otoño-Invierno en los Distritos de Riego del sur del estado.

La comparación de la HH azul entre municipios permite identificar gradientes de eficiencia hídrica que no son evidentes a partir de los datos brutos de producción. Municipios con mayor rendimiento por hectárea presentan una huella hídrica por tonelada más baja, aun cuando su consumo absoluto de agua sea similar o mayor. Esta relación entre productividad y eficiencia hídrica es un hallazgo relevante para la formulación de incentivos orientados a la tecnificación del riego.

6.2. Criterios para la Reconversión

La viabilidad de una propuesta de reconversión productiva no puede sustentarse exclusivamente en el criterio de menor consumo hídrico. Un cultivo alternativo debe satisfacer simultáneamente condiciones mínimas en al menos cuatro dimensiones: eficiencia hídrica (HH azul reducida), rentabilidad económica (margen positivo a precios de mercado), viabilidad técnica (compatibilidad con el suelo, el clima y la infraestructura de riego existente) y viabilidad comercial (existencia de compradores y mercados accesibles para el productor).

La integración de estas dimensiones en un índice compuesto de reconversión es el objetivo de la Fase 4 del proyecto.

6.3. Limitaciones Metodológicas

Las principales limitaciones identificadas en la metodología aplicada y sus implicaciones sobre la interpretación de resultados son:

- La asignación de parámetros K_c aproximados para cultivos no listados en el FAO-56 introduce incertidumbre en los valores de HH para especies como Agave, Jojoba y Pitahaya. Los resultados para estos cultivos deben interpretarse con cautela y validarse con mediciones experimentales de campo cuando estén disponibles.
- El método simplificado de precipitación efectiva de la FAO supone suelos de textura media y no distingue entre tipos de riego. En zonas con riego tecnificado por goteo o microaspersión, la eficiencia de aplicación es mayor y la HH azul real puede ser inferior a la estimada por el modelo.
- El rendimiento utilizado en el cálculo corresponde al promedio histórico reportado por el SIAP, que puede incluir años con superficie siniestrada o condiciones climatológicas atípicas. Los valores de HH calculados reflejan el desempeño promedio histórico, no necesariamente el potencial productivo del cultivo bajo condiciones óptimas de manejo.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

La metodología computacional desarrollada en este proyecto constituye una contribución técnica concreta al problema de la gestión hídrica agrícola en Sonora. La implementación modular de la ecuación Penman-Monteith FAO-56 en Python, integrada con datos satelitales de NASA POWER y estadísticas de producción del SIAP, permite cuantificar de forma sistemática y reproducible la huella hídrica de 128 cultivos en los 72 municipios del estado para un periodo de dos décadas.

El análisis del trigo grano confirma la hipótesis de trabajo: en las condiciones áridas de Sonora, la huella hídrica azul —agua de riego— domina la demanda hídrica de los cultivos de ciclo Otoño-Invierno, representando más del 90% de la huella total en los principales municipios productores. Este resultado establece una línea base cuantitativa contra la cual comparar cultivos alternativos en términos de eficiencia en el uso del agua.

El análisis multicultivo posterior revela que la reconversión hacia hortalizas del cuadrante de alta eficiencia (como pepino, lechuga y tomate rojo) ofrece la ruta más rápida para reducir la huella hídrica y aumentar la rentabilidad. Asimismo, el caso de estudio del trigo grano en Cajeme demuestra la necesidad de reducir la superficie sembrada de granos básicos de alta demanda hídrica en favor de cultivos alternativos o de implementar tecnologías de riego presurizado de manera urgente.

7.2. Recomendaciones para SAGARHPA

Con base en el análisis integral de los resultados y las métricas de eficiencia hídrica y económica obtenidas, se plantean las siguientes líneas de acción para la formulación de políticas públicas agrícolas:

- **Priorizar Zonas Críticas mediante el IVH:** Focalizar los programas de reconversión productiva en los municipios identificados con vulnerabilidad crítica (como Naco, Caborca, Cajeme y Hermosillo) utilizando el Índice de Vulnerabilidad Hídrica Compuesta (IVH) desarrollado.
- **Establecer Planes de Reconversión de Trigo:** Implementar una reducción gradual de la superficie sembrada de trigo grano en el DDR Cajeme y DDR Navojoa, incentivando la transición hacia cultivos de alta eficiencia física y económica (como pepino, papa y lechuga) o cultivos rústicos de bajo consumo (como agave y jojoba). La reconversión de solo el 15% del área de trigo liberaría 50 millones de m³ de agua anuales.
- **Focalizar Subsidios de Tecnificación:** Condicionar los apoyos de tecnificación de riego (riego por goteo y microaspersión) a las regiones con menor cobertura actual, específicamente el DDR Cajeme (8% de tecnificación) y DDR Navojoa (13%), donde las pérdidas por conducción y evaporación exacerban la huella hídrica azul real.
- **Alineación Hídrica con el REPDA:** Regular la expedición y renovación de títulos de concesión de pozos agrícolas en la Costa de Hermosillo, ajustando los volúmenes autorizados a la tasa de recarga natural para frenar el avance de la intrusión salina del Golfo de California.
- **Adopción de Indicadores Multidimensionales:** Integrar la huella hídrica azul por tonelada (m³/ton) y la Relación Agua-Valor (RAV en L/MXN) en las evaluaciones oficiales de rendimiento y viabilidad económica de los distritos de riego del estado.
- **Actualización Tecnológica Continua:** Establecer un mecanismo de actualización anual de la base de datos de huella hídrica, integrando automáticamente los datos del SIAP y de NASA POWER conforme estén disponibles, usando el repositorio del proyecto como plataforma.

7.3. Trabajo Futuro

- **Modelación de la Huella Hídrica Gris:** Incorporar el cálculo de la huella hídrica gris para estimar el volumen de agua necesario para diluir la lixiviación de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, particularmente en zonas de agricultura intensiva como el Valle del Yaqui y Mayo.
- **Proyecciones Climáticas con Modelos CMIP6:** Simular escenarios de demanda evaporativa (ET_o) y consumo del cultivo (ET_c) bajo diferentes trayectorias de concentración socioeconómica (e.g., SSP2-4.5 y SSP5-8.5) para cuantificar la vulnerabilidad agrícola hacia 2030 y 2050.
- **Validación Agronómica de Campo:** Cruzar las huellas hídricas calculadas por el modelo con mediciones in situ de humedad de suelo, sensores meteorológicos locales e información lisimétrica en Sonora.
- **Integración de Dinámicas de Mercado de la Fase 2:** Acoplar las curvas de oferta y demanda, costos de insumos, y análisis de precios del mercado nacional de hortalizas para optimizar la toma de decisión económica durante el proceso de transición de cultivos.

- **Modelos de Optimización Multiobjetivo:** Desarrollar algoritmos de programación lineal para sugerir la mezcla óptima de cultivos por municipio que minimice la huella hídrica azul total y maximice la rentabilidad regional bajo restricciones de volumen concesionado.

8. REFERENCIAS

- Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., y Smith, M. (2006). *Crop evapotranspiration — Guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. ISBN 92-5-304219-2.
- Hoekstra, A. Y., y Hung, P. Q. (2002). Virtual water trade: A quantification of virtual water flows between nations in relation to international crop trade. *Value of Water Research Report Series No. 11*. IHE Delft, Netherlands.
- Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K., Aldaya, M. M., y Mekonnen, M. M. (2011). *The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard*. Earthscan, London and Washington, DC. ISBN: 978-1-84971-279-8
- NASA POWER Project. (2024). Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) — Agroclimatology Community Data Access API. National Aeronautics and Space Administration. Recuperado de <https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/>
- SIAP — Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. (2024). Cierre de la Producción Agrícola: Base de datos municipal 2003–2024. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Recuperado de https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/
- CONAGUA — Comisión Nacional del Agua. (2024). Estadística agrícola de los Distritos de Riego. Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola. Gobierno de México.
- CONAGUA — Comisión Nacional del Agua. (2024). Registro Público de Derechos de Agua (REPDa) / Registro Público de Derechos Nacionales del Agua (REPNA). Gobierno de México.
- SADER — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2024). Precios de Garantía a productos alimentarios básicos. Gobierno de México. Recuperado de <https://www.gob.mx/sader>
- Servicio Meteorológico Nacional. (s. f.). *Monitor de Sequía en México*. Comisión Nacional del Agua.

9. ANEXOS

9.1. Anexo A — Derivaciones Matemáticas Detalladas (FAO-56)

El presente anexo documenta las ecuaciones auxiliares que sustentan el cálculo de la evapotranspiración de referencia. Todas las funciones fueron implementadas en Python y validadas contra los ejemplos numéricos del manual FAO-56.

9.1.1. A.1 Constantes Físicas y Atmosféricas

Presión Atmosférica (P):

$$P = 101.3 \left(\frac{293 - 0.0065z}{293} \right)^{5.26}$$

```
def atm_pressure_kpa(z_m: float) -> float:
    return 101.3 * ((293.0 - 0.0065 * z_m) / 293.0) ** 5.26
```

Constante Psicrométrica (γ):

$$\gamma = \frac{c_p P}{\varepsilon \lambda} \approx 0.000665 \cdot P \quad [c_p = 1.013 \times 10^{-3} \text{ MJ/kg/}^\circ\text{C}, \varepsilon = 0.622, \lambda = 2.45 \text{ MJ/kg}]$$

```
def psychrometric_constant_kpa_per_c(p_kpa: float) -> float:
    return (1.013e-3 * p_kpa) / (0.622 * 2.45)
```

Presión de Vapor de Saturación (e_s) y Real (e_a):

$$e_s = \frac{e^o(T_{\max}) + e^o(T_{\min})}{2} \quad \text{donde } e^o(T) = 0.6108 \exp\left(\frac{17.27T}{T + 237.3}\right)$$

$$e_a = e_s \cdot \frac{\text{HR}}{100}$$

```
def es_kpa(t_c: float) -> float:
    return 0.6108 * math.exp((17.27 * t_c) / (t_c + 237.3))
```

Pendiente de la Curva de Presión de Vapor (Δ):

$$\Delta = \frac{4098 \left[0.6108 \exp\left(\frac{17.27T}{T+237.3}\right) \right]}{(T + 237.3)^2}$$

```
def delta_kpa_per_c(t_c: float) -> float:
    return 4098.0 * es_kpa(t_c) / ((t_c + 237.3) ** 2)
```

9.1.2. A.2 Balance de Radiación (Rn)

Radiación Extraterrestre (R_a):

$$R_a = \frac{24 \cdot 60}{\pi} G_{sc} d_r (\omega_s \sin(\varphi) \sin(\delta) + \cos(\varphi) \cos(\delta) \sin(\omega_s))$$

Donde: $G_{sc} = 0.0820 \text{ MJ/m}^2/\text{min}$ (constante solar); $d_r = 1 + 0.033 \cos(2\pi \frac{J}{365})$ (distancia relativa inversa); $\delta = 0.409 \sin(2\pi \frac{J}{365} - 1.39)$ (declinación solar); $\omega_s = \arccos(-\tan(\varphi) \tan(\delta))$ (ángulo de puesta de sol); J = día juliano.

```
def extraterrestrial_radiation_mj_m2d(lat_deg, doy):
    phi = math.radians(lat_deg)
    dr = 1.0 + 0.033 * math.cos(2.0 * math.pi / 365.0 * doy)
    delta = 0.409 * math.sin(2.0 * math.pi / 365.0 * doy - 1.39)
```

```

ws = math.acos(-math.tan(phi) * math.tan(delta))
return (24.0*60.0/math.pi) * GSC * dr * (
    ws*math.sin(phi)*math.sin(delta) +
    math.cos(phi)*math.cos(delta)*math.sin(ws))

```

Radiación Neta de Onda Corta (R_{ns}):

$$R_{ns} = (1 - \alpha)R_s \quad \text{con } \alpha = 0.23 \quad (\text{albedo cultivo de referencia})$$

Radiación Neta de Onda Larga (R_{nl}):

$$R_{nl} = \sigma \left(\frac{T_{\max,K}^4 + T_{\min,K}^4}{2} \right) (0.34 - 0.14\sqrt{e_a}) \left(1.35 \frac{R_s}{R_{so}} - 0.35 \right)$$

Donde: $\sigma = 4.903 \times 10^{-9}$ MJ/K⁴/m²/día (constante de Stefan-Boltzmann); T, K = temperatura en Kelvin; $R_{so} = (0.75 + 2 \times 10^{-5}z)R_a$ (radiación en cielo despejado).

```

def net_longwave_rnl_fao56(tmax_c, tmin_c, ea_kpa, rs_mjm2d, rso_mjm2d):
    tmaxk, tmin_k = tmax_c + 273.16, tmin_c + 273.16
    t4 = (tmaxk**4 + tmin_k**4) / 2.0
    rsrso = max(0.0, min(rs_mjm2d / rso_mjm2d, 1.0)) if rso_mjm2d > 0 else 0.0
    fcloud = 1.35 * rsrso - 0.35
    return SIGMA * t4 * (0.34 - 0.14 * math.sqrt(max(ea_kpa, 0.0))) * fcloud

```

Radiación Neta Total (R_n):

$$R_n = R_{ns} - R_{nl}$$

9.1.3. A.3 Función Principal ETo

```

def eto_fao56_mm(tmax, tmin, rh_pct, u2_ms, rs_mjm2d, lat_deg, z_m, doy,
g_mjm2d=0.0):
    tmean = (tmax + tmin) / 2.0
    es = (es_kpa(tmax) + es_kpa(tmin)) / 2.0
    ea = es * (rh_pct / 100.0)
    delta = delta_kpa_per_c(tmean)
    p = atm_pressure_kpa(z_m)
    gamma = psychrometric_constant_kpa_per_c(p)
    rso = extraterrestrial_radiation_mj_m2d(lat_deg, doy) # Ra (versión equipo)
    rns = net_shortwave_rns(rs_mjm2d=rs_mjm2d, albedo=ALBEDO)
    rnl = net_longwave_rnl_fao56(tmax, tmin, ea, rs_mjm2d, rso)
    rn = rns - rnl
    num = 0.408*delta*(rn - g_mjm2d) + gamma*(900.0/(tmean+273.0))*u2_ms*(es - ea)
    den = delta + gamma*(1.0 + 0.34*u2_ms)
    return max(0.0, num / den) # ETo [mm/día]

```

9.1.4. A.4 Función Principal de Huella Hídrica

```

def calculate_wf_uac(green_et_mm, blue_et_mm, performance_ton_ha):
    et_verde = float(pd.Series(green_et_mm).fillna(0).sum())
    et_azul = float(pd.Series(blue_et_mm).fillna(0).sum())
    uac_verde = et_verde * 10.0 # mm → m³/ha
    uac_azul = et_azul * 10.0
    if performance_ton_ha and performance_ton_ha > 0:
        hh_verde = uac_verde / performance_ton_ha # m³/ton
        hh_azul = uac_azul / performance_ton_ha
    else:
        hh_verde = hh_azul = float('nan')

```

```
return {'UACverde_m3_ha': uac_verde, 'UACazul_m3_ha': uac_azul,
        'HHverde_m3_ton': hh_verde, 'HHazul_m3_ton': hh_azul}
```

9.2. Anexo B — Inventario de Fuentes de Datos

El siguiente inventario resume las fuentes de datos integradas en el proyecto, organizadas por dimensión de análisis conforme al modelo de tres capas descrito en la metodología.

Dimensión	Fuente	Archivo / Sistema	Variables clave
Territorial	UNISON	SonoraLatLongAlt.csv	Latitud, longitud, altitud por municipio
Productiva	SIAP	Cierres agrícolas municipales 2003–2024	Sembrada, cosechada, producción, rendimiento, PMR
Hídrica (clima)	NASA POWER	API AG diaria, 2003–2024	Rs, Tmax, Tmin, RH, u2, P por municipio
Hídrica (concesiones)	CONAGUA / REPDA	reporte-repna-1.csv, reporte-repna-2.csv	Volúmenes concesionados de extracción
Infraestructura	SAGARPA	tecnificacion-riego-DDR_2021.xlsx	Grado de tecnificación por DDR
Económica	SIAP / SADER	PMR histórico, Precios de Garantía	Precio por tonelada, subsidios por cultivo
Técnica cultivos	FAO-56 / INIFAP	manual-tecnico-cultivos-sonora-2024.csv	Kc, láminas, costos, rendimientos por cultivo
Riesgo climático	SMN / CONAGUA	Shapefiles ISAG por municipio	Índice de Severidad de Sequía Agrícola

9.3. Anexo C — Glosario de Términos

Se incluye a continuación un glosario de los términos técnicos utilizados en el reporte:

Término	Definición
ET _o — Evapotranspiración de Referencia	Tasa de evapotranspiración estimada para una superficie hipotética de pasto bien irrigado. Expresa la demanda atmosférica de agua [mm/día].
ET _c — Evapotranspiración del Cultivo	Evapotranspiración real del cultivo, obtenida como $ET_c = K_c \times ET_o$. Representa el consumo hídrico diario del cultivo específico [mm/día].
K _c — Coeficiente de Cultivo	Factor adimensional que relaciona la demanda hídrica de un cultivo con la demanda de referencia (ET _o). Varía según la etapa fenológica.

Pef — Precipitación Efectiva	Fracción de la precipitación total que queda disponible en la zona radical del suelo para el cultivo, descontando escurrimiento y percolación.
HH Verde	Componente de la huella hídrica correspondiente al agua de lluvia consumida por evapotranspiración [m³/ton].
HH Azul	Componente de la huella hídrica correspondiente al agua de riego consumida por evapotranspiración [m³/ton].
UAC — Consumo Unitario de Agua	Volumen total de agua consumida por hectárea durante el ciclo agrícola completo [m³/ha].
PMR — Precio Medio Rural	Precio promedio pagado al productor en campo, sin considerar costos de empaque o transporte [\$/ton]. Fuente: SIAP.
DDR — Distrito de Desarrollo Rural	Unidad de organización territorial de la SADER para la prestación de servicios de fomento agropecuario en México.
SIAP	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SADER. Principal fuente de estadísticas de producción agrícola en México.
REPDA / REPNA	Registro Público de Derechos de Agua / Registro Público de Derechos Nacionales del Agua. Administrado por CONAGUA. Contiene las concesiones vigentes de extracción de agua.
ISAG	Índice de Severidad de Sequía Agrícola. Indicador que cuantifica el grado de afectación por sequía en la producción agrícola municipal.
FAO-56	Manual de la FAO: 'Crop evapotranspiration — Guidelines for computing crop water requirements', publicación de referencia mundial para el cálculo de demanda hídrica agrícola.
NASA POWER	Plataforma de datos climáticos satelitales de la NASA que proporciona variables meteorológicas diarias para cualquier punto geográfico del planeta.

9.4. Anexo D — Repositorio del Proyecto

El código fuente completo del proyecto, incluyendo los módulos de descarga de datos climáticos, la implementación de la ecuación Penman-Monteith FAO-56, el sistema de cálculo de huella hídrica y el dashboard de visualización, está disponible en el repositorio público de GitHub:

<https://github.com/JesusF10/SeminarioIA-LCC-UNISON-2026>

El repositorio incluye documentación técnica, archivos de configuración por municipio y cultivo, y las instrucciones de instalación y ejecución del sistema.